

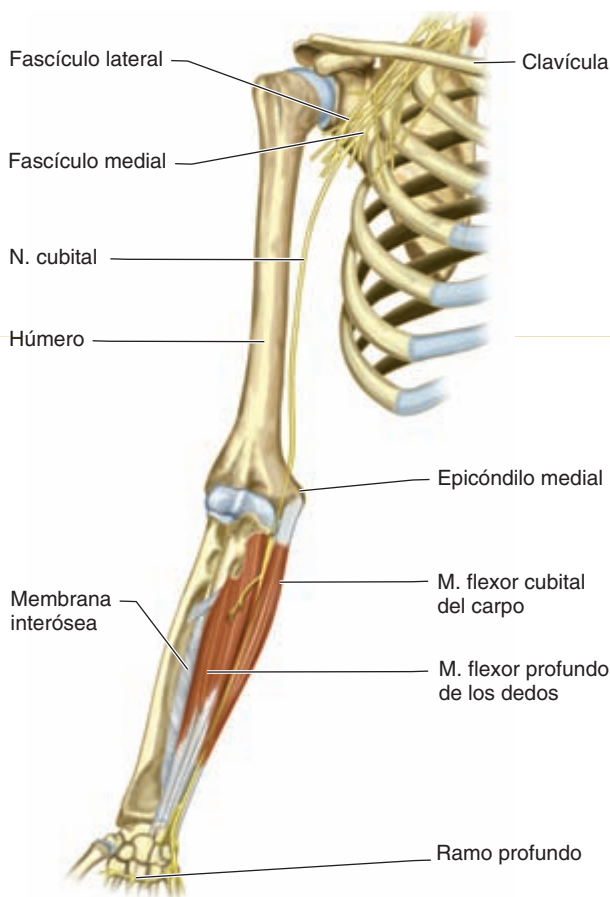


Fig. 8-58. Nervio cubital (ulnar).

cales cubitales, el aductor del pulgar y la cabeza profunda del flexor corto del pulgar.

Inervación superficial

La inervación superficial de la **cara anterior** (véase fig. 8-43) del brazo está dada por el **nervio cutáneo braquial medial**; la **cara posterior** (véase fig. 8-44) recibe ramos del **nervio radial**, la **cara lateral** está inervada por el **nervio axilar** (hasta cuatro traveses por encima del epicóndilo lateral), y la **cara medial** por el **nervio cutáneo braquial medial** (hasta el epicóndilo medial) con su ramo comunicante con los nervios intercostobraquiales.

Lesiones nerviosas (compresiones y secciones)

• Nervio radial (síndrome de Holstein-Lewis o de atrapamiento del radial)

El lugar más frecuente de compresión del **nervio radial** es el arco fibroso proximal del músculo supinador (la llamada arcada de Fröhse). Se caracteriza por dolor sobre la masa muscular distal al epicóndilo, por lo que puede confundirse con una epicondilitis. Otras zonas donde puede verse comprometido el nervio radial es a nivel del tabique intermuscular lateral del brazo por fracturas de la diáfisis humeral y en el tercio distal del antebrazo,

donde se afecta el ramo superficial, sensitivo, denominándose síndrome de Wartenberg.

• Nervio mediano (neuropraxia por compresión)

Compresión proximal. Síndrome del pronador (o del escribiente). Proximalmente el **nervio mediano** puede ser comprimido por la apófisis supracondilar y ligamento de Struthers, por la aponeurosis bicipital, por las inserciones humeral y cubital del pronador redondo o por el arco fibroso del flexor común superficial de los dedos. El tratamiento inicial es conservador. Los casos refractarios o con déficit motor se tratan de forma quirúrgica mediante sección de la estructura responsable de la compresión y neurlisis externa (liberación del nervio).

Compresión distal. Síndrome del túnel carpiano. En la región carpiana, el **nervio mediano** acompaña a los ocho tendones flexores de los dedos y al flexor largo del pulgar en un conducto rígido cuyas paredes están formadas por el tubérculo del escafoides y el trapecio en dirección radial, el pisiforme y el ganchoso en dirección cubital, el carpo en dirección dorsal y el retináculo flexor del carpo hacia superficial. En este espacio restringido y ocupado, un aumento aun mínimo del volumen del contenido, por la presencia de inflamación sinovial (por sobrecarga mecánica ocupacional tendinosa o artritis reumatoidea), implantación distal anómala de los vientres musculares, lipomas, gangliones, amiloidosis, hipotiroidismo, gota, embarazo o desviaciones óseas postraumáticas comprometen la vascularización del nervio mediano.

El **síndrome del túnel carpiano** es la neuropatía por compresión más frecuente de todo el organismo. Su cuadro clínico clásico se da en mujeres de edad media avanzada y está dominado por la aparición de parestesias en el primero, segundo, tercer y cuarto dedo, inicialmente de predominio nocturno y casi siempre en la mano dominante (si bien en muchos casos es bilateral). La maniobra de Phalen se realiza manteniendo una flexión máxima de la mano durante un minuto; es positiva si se reproducen las parestesias en el territorio del mediano. Las parestesias se reproducen también mediante percusión sobre la zona comprimida (signo de Tinel). Como métodos diagnósticos se emplean la radiología simple y la electromiografía. La aparición de atrofia en la eminencia tenar indica un mal pronóstico. El tratamiento conservador está justificado cuando la causa es transitoria; en caso contrario debe procederse a la sección quirúrgica del retináculo flexor del carpo.

• Nervio cubital

Compresión proximal. Síndrome del túnel cubital. El **nervio cubital** atraviesa el codo en un túnel delimitado anteromedialmente por el surco del nervio cubital ubicado por detrás del epicóndilo medial, lateralmente por la cara medial del olécranon y posteriormente por una banda fibrosa transversa dispuesta desde el epicóndilo medial al olécranon. Más distalmente el nervio transcurre entre los dos vientres del flexor cubital del carpo. Pueden darse cuadros compresivos en ambos niveles. De una forma análoga a la maniobra de Phalen, la flexión extrema del codo mantenida unos tres minutos reproduce la sintomatología.

Compresión distal. Síndrome del canal de Guyon. El **conducto cubital** [canal de Guyon] es un espacio en el

borde cubital de la región del carpo. Su cierre superficial está constituido por fibras procedentes del retináculo extensor del carpo, que deben seccionarse si llegan a comprimir al nervio cubital en su paso junto al hueso pisiforme.

Regiones topográficas del brazo

Braquial anterior

La región braquial anterior (figs. 8-59 y 8-60) está limitada en dirección posterior (de medial a lateral) por el tabique intermuscular medial, el cuerpo del húmero y el tabique intermuscular lateral. En dirección anterior está limitada por la fascia braquial. En esta región se encuentran los músculos bíceps y braquial, los vasos braquiales y el nervio mediano.

Braquial posterior

La región braquial posterior (fig. 8-61) está delimitada en dirección anterior (de medial a lateral) por el tabique intermuscular medial, el húmero y el tabique intermuscular lateral. En dirección posterior está limitada por la fascia braquial. En esta región encontramos el músculo tríceps braquial, los vasos colaterales cubitales, el nervio cubital, la arteria braquial profunda y el nervio radial.

Surcos bicipitales (medial y lateral)

Los **surcos bicipitales medial y lateral** están ubicados a nivel de la **fosa del codo** en dirección medial y lateral al tendón de inserción distal del músculo bíceps braquial, respectivamente.

Surco bicipital medial

El **surco bicipital medial** está limitado en dirección lateral por el **tendón** del músculo **bíceps braquial**; en dirección medial por el músculo **pronador redondo**; en dirección posterior por el músculo **braquial** y en dirección anterior por la **aponeurosis bicipital**. Por el surco bicipital medial pasan de medial a lateral el **nervio mediano**, la **arteria braquial** acompañada por las **venas braquiales**, y la **arteria recurrente cubital anterior**. En superficie encontramos la vena intermedia basilíca y el nervio cutáneo antebraquial medial.

Surco bicipital lateral

El surco bicipital lateral está delimitado en dirección medial por el **tendón** del músculo **bíceps braquial**, en dirección lateral por el **músculo braquiorradial** y en dirección posterior por el **músculo braquial**. Por el surco bicipital lateral pasan, adelante, el **nervio radial**, que se bifurca a este nivel en sus dos ramos terminales, y la **arte-**

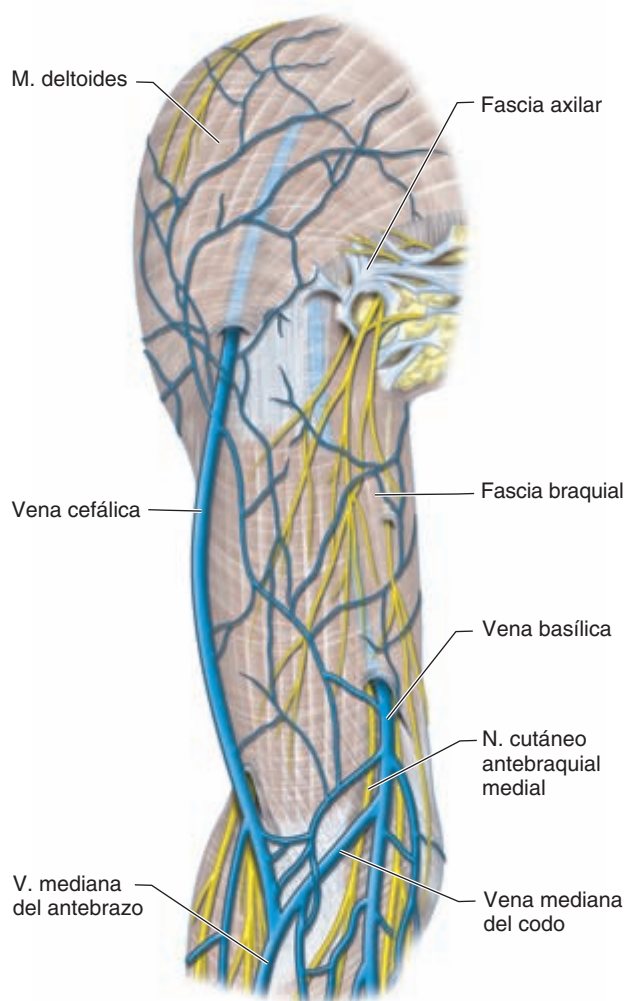


Fig. 8-59. Región braquial. Plano superficial. Vista anterior.

ria recurrente radial. En superficie encontramos los **ramos cutáneos** del **nervio musculocutáneo** y la **vena intermedia cefálica**.

En estas regiones se **distinguen** en la superficie y se pueden **palpar** algunas de las estructuras anatómicas descritas (**recuadro 8-2**).

Complejo articular del codo

La articulación del codo es la unión entre el esqueleto del brazo y el del antebrazo. Es una articulación sinovial que a su vez está constituida por la articulación humerocubital, la articulación humerorradial y la articulación radiocubital proximal. Estas tres articulaciones están rodeadas por una cápsula y los ligamentos que la refuerzan, y presentan una cavidad articular única para las tres (figs. 8-62 y 8-63).

Articulación humerocubital

La articulación humerocubital está formada por la **tróclea humeral** que se articula con la **escotadura troclear**

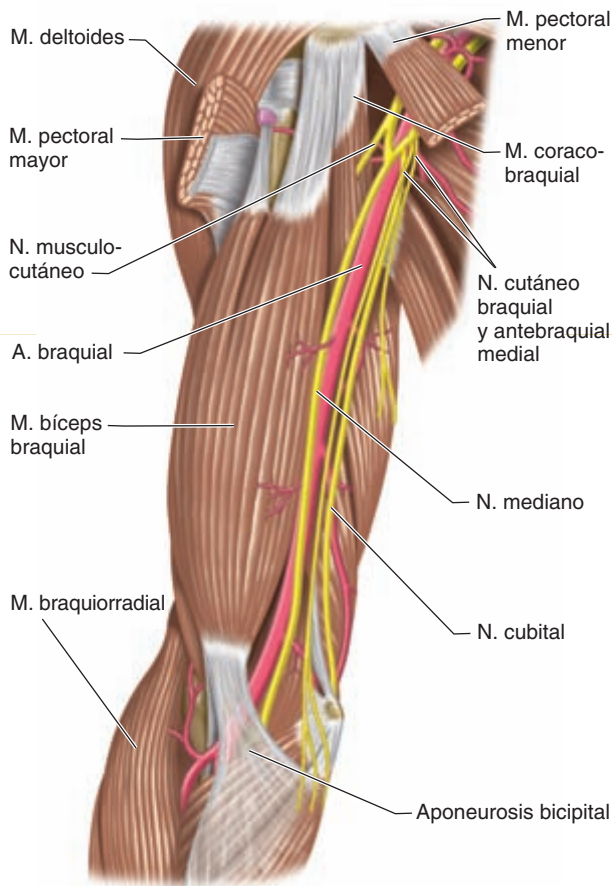


Fig. 8-60. Región braquial. Vista anterior.

del cúbito, de modo que la cresta longitudinal de la escotadura se relaciona con la porción mediana de la tróclea del húmero. Es una articulación de **tipo gínglimo**. El cúbito sólo puede realizar **movimientos** de **flexión** y **extensión** en relación el húmero.

Articulación humerorradial

La articulación humerorradial está formada por la unión entre el **capítulo humeral** y la **fosita articular de la cabeza del radio**. Es una articulación de **tipo esferoide**, que interviene en los **movimientos** de **pronosupinación** del **antebrazo**.

Articulación radiocubital proximal

Está formada por la unión entre la **escotadura radial del cúbito** y la **circunferencia articular de la cabeza del radio**, corresponde al grupo de las articulaciones **trocoideas** e interviene en los **movimientos** de **pronosupinación** (rotación del radio alrededor del cúbito). Presenta **ligamentos propios** que son el ligamento anular del radio y el ligamento cuadrado (fig. 8-64). El **ligamento anular del radio** se extiende desde el borde anterior hasta el borde posterior de la escotadura radial del cúbito, rodeando la cabeza del radio con forma de anillo incom-

pleto. El **ligamento cuadrado** [de Denucé] refuerza la superficie inferior de la cápsula y se extiende horizontalmente desde el borde inferior de la escotadura radial del cúbito hasta el cuello del radio.

La articulación del codo está rodeada por una cápsula articular, que a su vez está reforzada por diferentes ligamentos (figs. 8-65 y 8-66). Los movimientos que permite realizar la articulación del codo son: flexión, extensión, pronación y supinación (fig. 8-67).

Cápsula articular y sinovial

La **cápsula** de la articulación del codo se inserta: en dirección proximal, por encima de las fosas coronoidea, radial y del olécranon, y a nivel de los epicóndilos, y en dirección distal a nivel del cuello del radio y alrededor de las escotaduras troclear y radial del cúbito. La **sinovial** tapiza la cara profunda de la cápsula, replegándose a nivel de las inserciones de esta última, formando el receso sinovial anterior (supracondíleo lateral), el receso sacciforme sinovial posterior (supracondíleo medial o subtricipital) y un pequeño receso sacciforme sinovial circular alrededor del cuello del radio (fig. 8-68). Para las tres articulaciones que conforman la articulación del codo existe **una sola cavidad articular**.

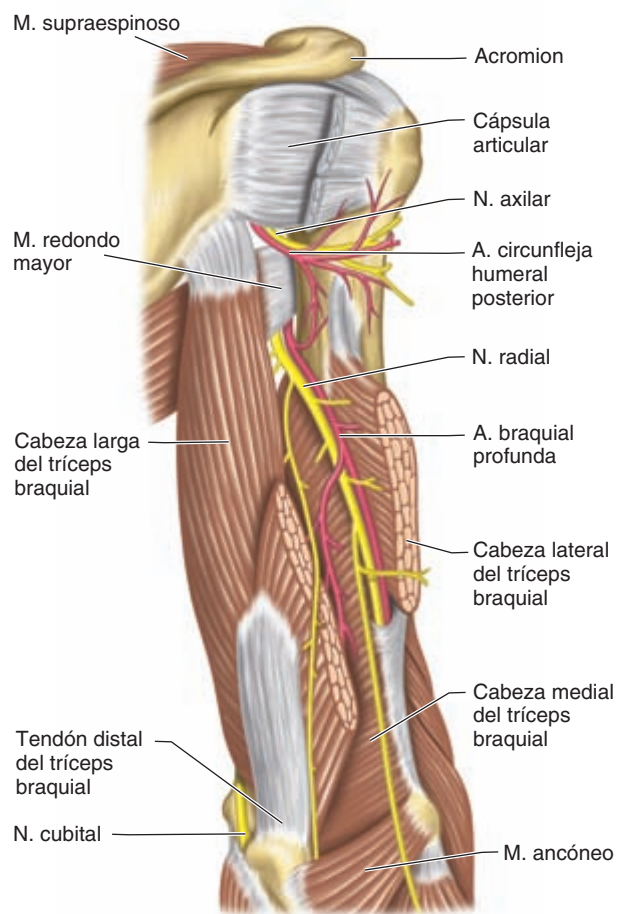


Fig. 8-61. Región braquial. Vista posterior, plano profundo.

Recuadro 8-2. Anatomía de superficie y proyectiva del brazo

En la **cara anterior del brazo** se puede palpar, por encima del epicóndilo lateral, el **borde lateral del húmero** y se puede ver el relieve muscular del **bíceps braquial**, cuyo **tendón distal** se palpa a nivel de la fosa del codo. En el borde lateral del bíceps se encuentra el **surco bicipital lateral**, donde a veces se puede percibir por debajo de la piel la **vena cefálica**. En el borde medial del bíceps se encuentra el **surco bicipital medial**, donde se percibe la **vena basilíca** y se palpa el pulso de la **arteria braquial** (fig. R8-2-1).

En la **cara posterior del brazo** observamos el relieve del músculo **tríceps braquial**, con sus tres cabezas: lateral (arriba y lateral), medial (abajo y medial) y larga (tercio superior).

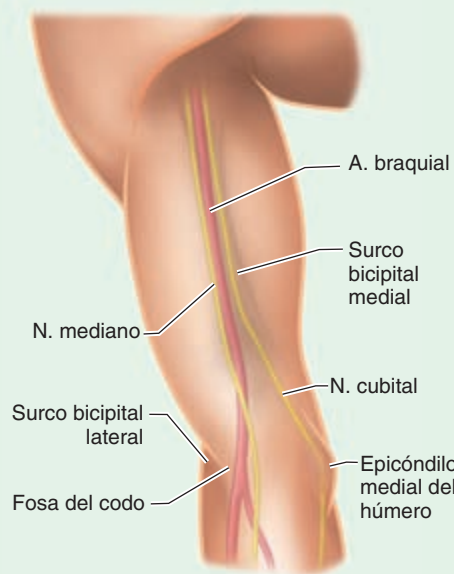


Fig. R8-2-1. Proyección del recorrido de la arteria braquial y los nervios mediano y cubital en la región medial del brazo. Vista medial.

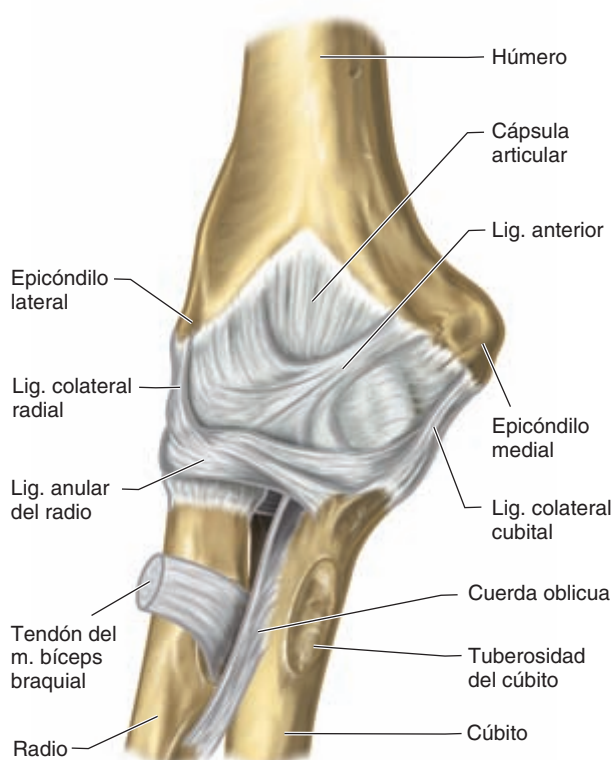


Fig. 8-62. Articulación del codo derecho en extensión. Vista anterior.

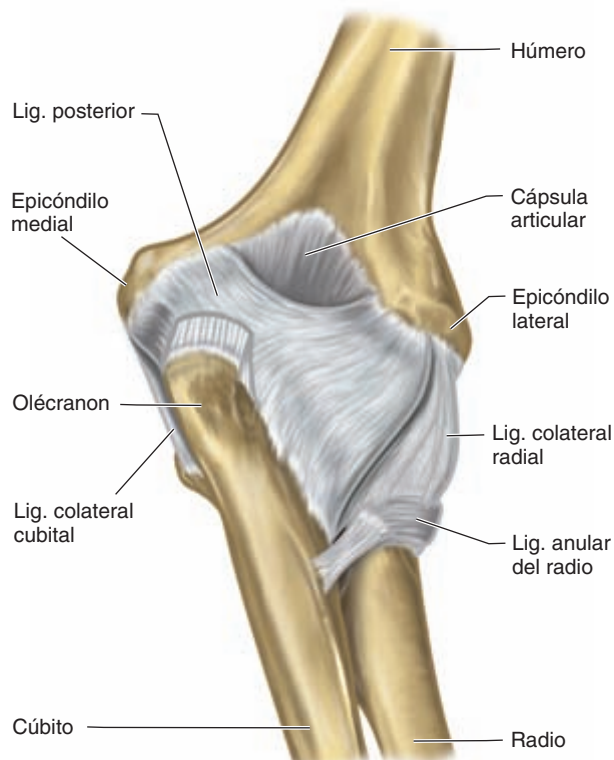


Fig. 8-63. Articulación del codo derecho en extensión. Vista posterior.

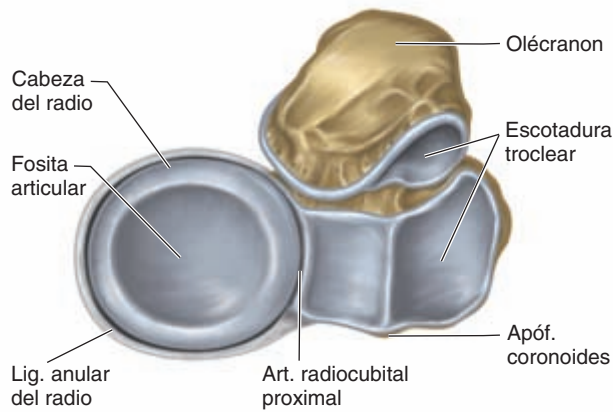


Fig. 8-64. Articulación radiocubital proximal derecha. Vista superior, luego de retirar el húmero.

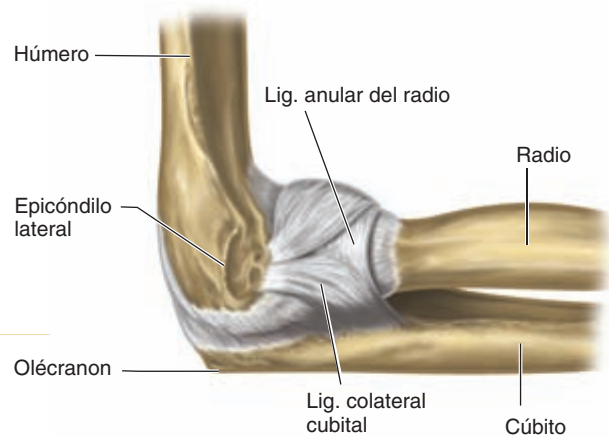


Fig. 8-66. Articulación del codo derecho en flexión de 90°. Vista lateral.

Ligamentos

La cápsula de la articulación del codo está reforzada por **cuatro ligamentos**: anterior, posterior, colateral radial y colateral cubital.

Ligamento anterior

El **ligamento anterior** está formado por fibras que se extienden desde la cara anterior de los epicóndilos y las fosas coronoidea y radial, para luego terminar a través de fibras verticales y oblicuas sobre la apófisis coronoides y la cara anterior del ligamento anular del radio. Las fibras oblicuas están conformadas por un fascículo oblicuo lateral y un fascículo oblicuo medial, que se insertan en la cara anterior del epicóndilo lateral y del epicóndilo medial respectivamente.

Ligamento posterior

El **ligamento posterior** refuerza la cara posterior de la articulación del codo. Está formado por **fibras transversales** [humerohumerales] ubicadas por encima del olécranon, y **fibras oblicuas mediales y laterales**, que se extienden desde los bordes medial y lateral de la fosa del olécranon del húmero a los bordes correspondientes del olécranon [fibras humeroolecraneanas].

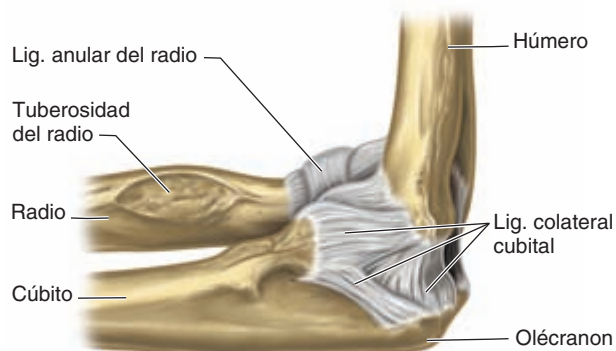


Fig. 8-65. Articulación del codo derecho en flexión de 90°. Vista medial.

Ligamento colateral radial

El **ligamento colateral radial** está formado por fibras que se extienden de manera radiada desde el epicóndilo lateral del húmero hasta el ligamento anular del radio, que se continúa hacia el cúbito. Su **fascículo anterior** se extiende desde la porción anteroinferior del epicóndilo lateral y termina por delante de la escotadura radial del cúbito. El **fascículo medio** se extiende desde la porción inferior del epicóndilo lateral hasta la porción posterior de la escotadura radial. El **fascículo posterior** se extiende desde la porción posterior del epicóndilo lateral al borde lateral del olécranon.

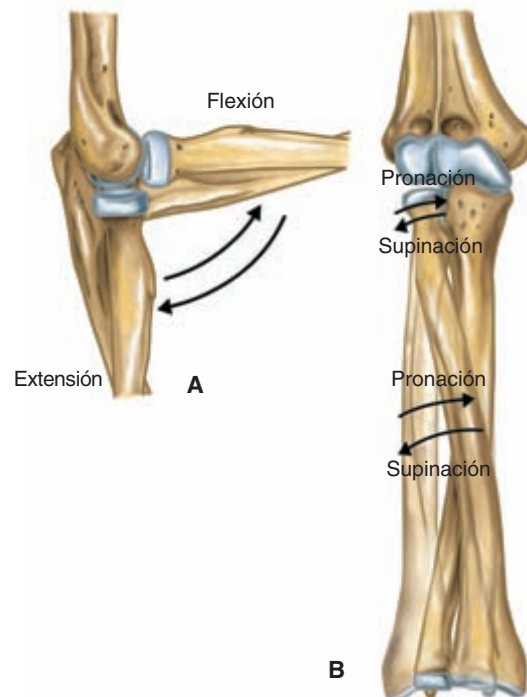


Fig. 8-67. Movimientos del codo. **A.** Flexión y extensión del antebrazo, vista lateral. **B.** Pronación y supinación del antebrazo, vista anterior.

Ligamento colateral cubital

El **ligamento colateral cubital** está formado por un conjunto de fibras que adquieren un aspecto triangular o en abanico, de vértice superior ubicado a nivel del epicóndilo medial. Presenta un **fascículo anterior**, que se extiende desde la porción anteromedial del epicóndilo medial hasta la porción medial de la apófisis coronoides, un **fascículo medio** que se extiende desde el borde inferior del epicóndilo medial hasta el borde medial de la apófisis coronoides, y un **fascículo posterior** que se extiende desde la porción posteroinferior del epicóndilo medial hasta el borde medial del olécranon [ligamento de Bardinnet]. Las inserciones cubitales del ligamento colateral cubital están reforzadas por fibras arciformes denominadas **fascículo arqueado del ligamento colateral cubital** [ligamento de Cooper].

Relaciones

En **dirección anterior** el complejo articular del codo está relacionado de lateral a medial con: los músculos epicondíleos laterales, el músculo braquial y el tendón del bíceps braquial, y los músculos epicondíleos mediales. También se relaciona hacia adelante con los surcos bicipitales lateral y medial y su contenido.

En **dirección posterior** se relaciona con el músculo tríceps braquial, que se inserta en el olécranon. En dirección posteromedial se relaciona con el surco para el nervio cubital y su contenido, y en dirección posterolateral con el músculo anconeo.

En **dirección lateral** el complejo articular del codo está relacionado con los músculos epicondíleos laterales y el ramo profundo del nervio radial.

En **dirección medial** está relacionado con los músculos epicondíleos mediales.

Luxación del codo

Suele producirse en caídas sobre la extremidad superior que desplazan el olécranon y la cabeza del radio posterolateralmente con respecto al cóndilo humeral (luxación posterior). Puede asociarse a fracturas de apófisis coronoides, cabeza del radio y más raramente olécranon. Clínicamente, el signo típico es la desestructuración del triángulo de Nelaton: en condiciones normales el epicóndilo, la epitroclea y el olécranon forman entre sí en flexión un triángulo equilátero. En la luxación de codo este triángulo es escaleno. Es poco frecuente que se produzcan lesiones neurológicas asociadas del cubital o más raramente del mediano. Esta luxación se reduce por manipulación y se inmoviliza con una férula posterior entre dos y tres semanas. Las fracturas asociadas pueden requerir osteosíntesis concomitante. En ocasiones, el codo puede seguir siendo inestable tras un primer episodio de luxación. Lo primero que hay que analizar en el codo inestable es si existen fracturas asociadas (especialmente de coronoides o cabeza del radio) sin cuya reconstrucción la estabilidad del codo va a ser difícil de conseguir.

Esguince de codo

El esguince del codo es el desgarro o estiramiento parcial de ligamentos o del tejido capsular. La intensidad de la lesión depende de la fuerza aplicada y la duración de la misma. Clínicamente se manifiesta con la inflamación y el dolor a nivel del codo. A las 24 horas, el codo lesionado debe ser valorado nuevamente. Es el momento de establecer la importancia de la lesión, dependiendo del grado de inflamación, dolor y contractura muscular.

Entesitis y bursitis en el codo

La **epicondilitis (codo de tenista)** es un cuadro inflamatorio en la inserción común proximal de la musculatura extensora y supinadora del antebrazo; debe distinguirse de la compresión del interóseo posterior en la arcada de Fröhse del supinador. La **epitrocleítis (codo de golfista)** es un cuadro similar que afecta a la inserción común proximal de la musculatura flexora y pronadora del antebrazo. La mayor parte de los casos de epitrocleítis y epicondilitis responden al tratamiento conservador (uso de ortesis de descarga, antiinflamatorios orales y uso ocasional de infiltraciones locales con anestésico y corticoide); ocasionalmente es necesaria la liberación quirúrgica. La **bursitis olecraneana (codo de estudiante)** es un cuadro generalmente autorresolutivo que sólo requiere tratamiento sintomático.

Vías de conducción del codo

Círculos arteriales del codo

Entre las arterias del brazo y del antebrazo se forman círculos arteriales que se encuentran a nivel del codo (**fig. 8-69**). Comprenden un **círculo periepicondíleo medial**, ubicado alrededor del epicóndilo medial. En la anastomosis formada por delante del epicóndilo medial, se unen la arteria colateral cubital inferior (rama de la arteria braquial) con la rama anterior de la arteria recurrente cubital (rama de la arteria cubital). Por detrás se anastomosa la arteria colateral cubital superior (rama de la arteria braquial) con la rama posterior de la arteria recurrente cubital (rama de la arteria cubital). En el **círculo periepicondíleo lateral**, la anastomosis anterior une a la arteria colateral radial (rama de la arteria braquial profunda) y la arteria recurrente radial (rama de la arteria radial). Mientras que la anastomosis arterial, por detrás del epicóndilo lateral, está formada entre la arteria colateral media (rama de la arteria braquial profunda) y la arteria interósea recurrente (rama de la arteria interósea común, de la arteria cubital).

Venas de la región del codo

A nivel del **pliegue del codo** las **venas superficiales** conforman una **M**. La **vena mediana antebraquial** que proviene del antebrazo se divide en una rama lateral que

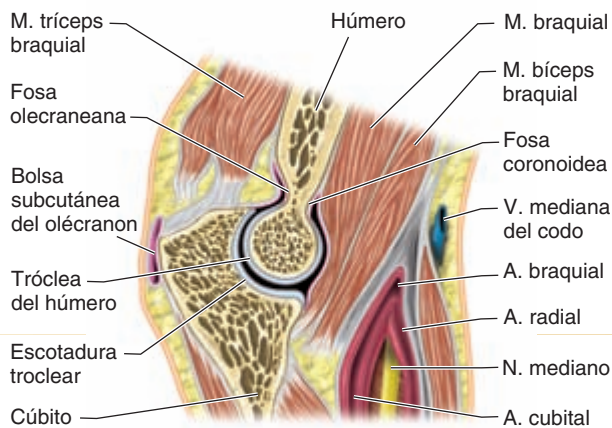


Fig. 8-68. Articulación del codo. Corte sagital que pasa por la articulación humerocubital. Vista lateral.

se anastomosa con la **vena cefálica antebraquial** para formar la **vena cefálica**, y una rama medial que se continúa con la **vena mediana del codo**, que se anastomosa con la **vena basilíca del antebrazo** para formar la **vena basilíca**. Esta M venosa es un buen sitio para la extracción

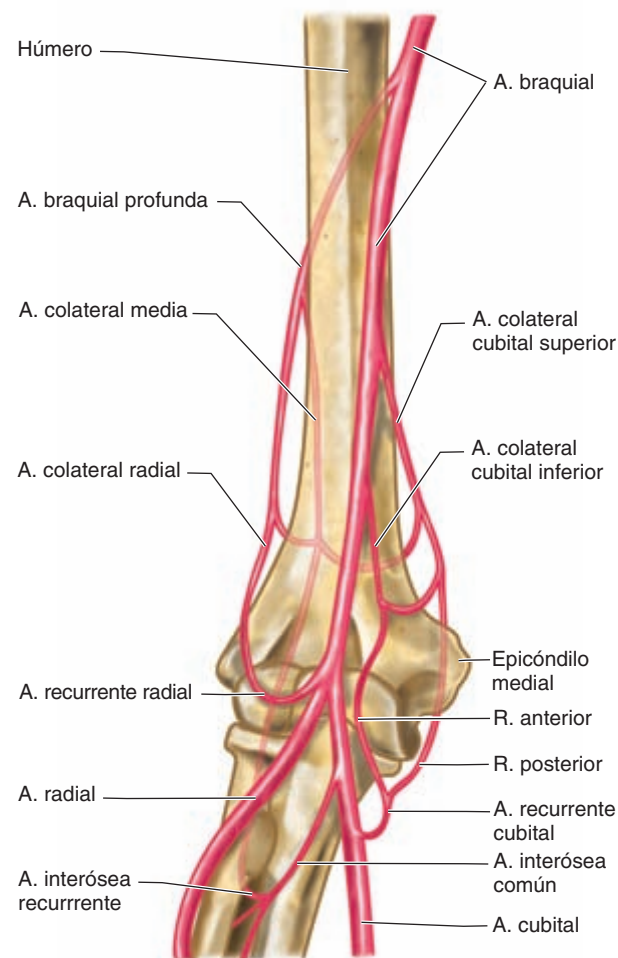


Fig. 8-69. Red anastomótica arterial del codo. Vista anterior. Lado derecho.

de sangre venosa periférica (**fig. 8-70**). Las **venas profundas** que encontramos a nivel del codo, en el surco bicipital medial, son las **venas braquiales** que se forman a partir de la unión de las **venas radiales y cubitales**.

Linfáticos

Los **nodos linfáticos superficiales** corresponden a los **nodos supratrocleares**, uno o dos nodos ubicados en dirección medial a la vena basilíca, por encima del epicóndilo medial.

Los **nodos linfáticos profundos** corresponden a los **nodos braquiales**, nodos aislados que se encuentran a lo largo de los vasos braquiales, y los **nodos cubitales**, que son uno o dos nodos ubicados a lo largo de la arteria cubital a nivel de la fosa cubital.

Todos estos nodos linfáticos drenan la linfa del miembro superior hacia los nodos linfáticos axilares.

Nervios: mediano, cubital y radial

Nervio mediano

En la fosa del codo el nervio mediano está ubicado en el surco bicipital medial (**fig. 8-71**), por lo que se relaciona con las estructuras que lo delimitan (véase la p. 798). En dirección lateral se relaciona con los vasos humerales (**véase fig. 8-56**).

A nivel del **codo** el nervio mediano da **ramos articulares**, uno **superior** y otro **inferior**, un **ramo muscular** para el músculo **pronador redondo** y el **nervio interó-**

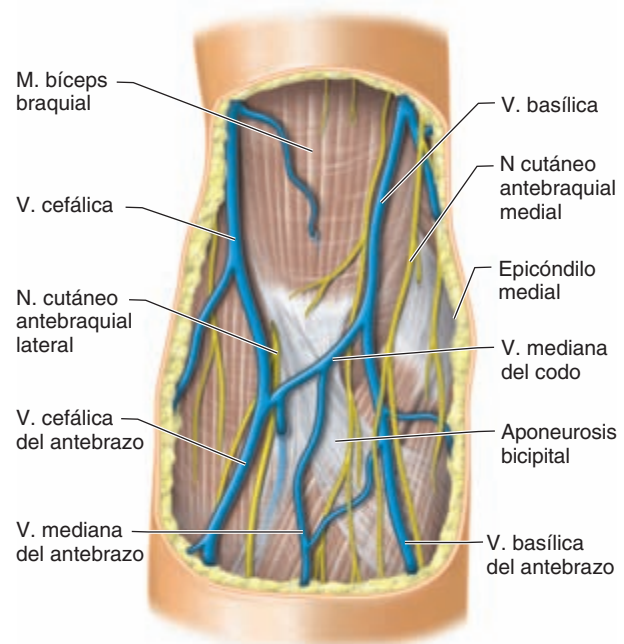


Fig. 8-70. Región del codo derecho. Vista anterior, plano superficial.

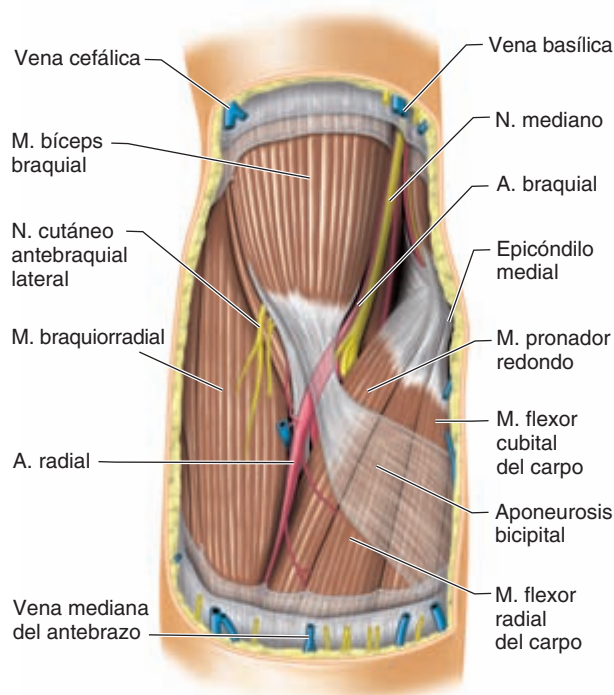


Fig. 8-71. Fosa del codo derecho. Plano superficial.

seo anterior. Este último se origina de la cara posterior del mediano y corre por delante de la membrana interósea dando ramos que inervan las articulaciones radiocarpiana e intercarpianas y los músculos flexor largo del pulgar, flexor profundo de los dedos (porción radial) y pronador cuadrado.

Nervio radial

A nivel del **codo** se ubica en el **surco bicipital lateral** relacionándose en dirección posterior con el tabique intermuscular lateral, en dirección lateral con los músculos braquiorradial y extensor radial del carpo, y en dirección medial con los músculos braquial y bíceps (fig. 8-72). A nivel del surco bicipital lateral o por encima de éste **se divide** en un **ramo superficial** (anterior y sensitivo) y un **ramo profundo** (posterior y motor) (véase fig. 8-57).

Nervio cubital

A nivel del **codo** pasa por detrás del epicóndilo medial, entre este último y el olécranon [canal epitrocleo-olecraneano], cubierto por el ligamento epitrocleoolecraneano. Atraviesa las inserciones proximales del flexor cubital del carpo, para llegar a la cara anteromedial del antebrazo, y se ubica por debajo de los músculos epicondíleas mediales (véase fig. 8-58).

Inervación superficial

La inervación superficial de la **cara anterior** del codo (véase fig. 8-43) está dada por el nervio **cutáneo bra-**

quial medial en dirección medial y por el nervio **musculocutáneo** en dirección lateral. La **cara lateral** está inervada por el nervio **musculocutáneo** y la **cara medial** por el **nervio cutáneo braquial medial**. La **cara posterior** del codo (véase fig. 8-44) recibe su inervación sensitiva del **nervio radial**.

Síndrome pronador

El mecanismo de producción del **síndrome pronador** es el atrapamiento del nervio mediano al pasar bajo el músculo pronador. Se manifiesta con dolor difuso a nivel del antebrazo y debilidad a la pronación. La pronación resistida del antebrazo con la mano en flexión produce dolor. El tratamiento inicialmente comprende reposo y si no se produce mejoría, descompresión quirúrgica.

Síndrome supinador

El **nervio interóseo posterior** puede ser comprimido a nivel del codo, sobre todo en su pasaje en profundidad hasta la base del músculo extensor radial corto del carpo y después de atravesar el músculo supinador. Un problema particular se presenta cuando existe una arcada de Fröhse bien definida.

Clínicamente la compresión del nervio interóseo posterior se manifiesta mediante la imposibilidad de extensión de los dedos a nivel metacarpofalángico y el defecto en la abducción y extensión del pulgar. La dorsiflexión de la mano es posible debido a la indemnidad de la inervación de los músculos radiales; sin embargo, la falta de contracción del músculo extensor cubital de carpo produce la desviación radial de la mano. Habitualmente la parálisis es indolora y progresiva.

El diagnóstico se confirma mediante el electromiograma.

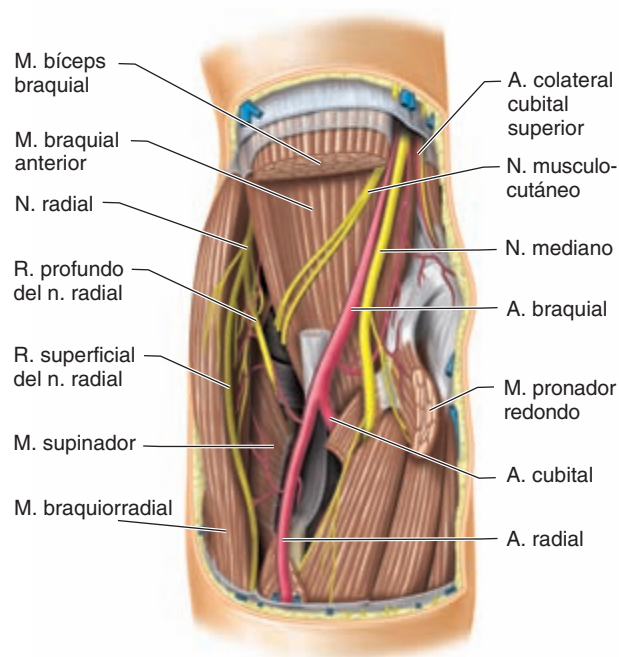


Fig. 8-72. Fosa del codo derecho. Plano profundo.



Regiones topográficas del codo

El codo está ubicado topográficamente dos traveses por arriba hasta dos traveses de dedo por debajo del pliegue del codo. Presenta una región anterior o fosa del codo y una región posterior u olecraneana, que están ubicadas por delante y por detrás de la articulación del codo respectivamente.

Región anterior o fosa del codo

La fosa del codo (véase figs. 8-71 y 8-72) corresponde a la región de transición entre el brazo y el antebrazo, que está ubicada por delante de la articulación del codo. La fosa del codo es de forma triangular, con su base superior y su vértice en dirección inferior. La base está formada por una línea horizontal imaginaria que une ambos epicóndilos. Su límite lateral lo conforma el borde medial del músculo braquiorradial y su límite medial lo forma el borde lateral del músculo pronador redondo. El fondo de la fosa del codo está formado por el músculo braquial. El plano superficial de la fosa está formado por la fascia superficial, el tejido subcutáneo y la piel. El contenido de la fosa está compuesto por el tendón distal del bíceps braquial y las estructuras que pasan por los surcos bicipitales medial y lateral.

Región posterior del codo

La región posterior del codo es la región que está ubicada por detrás de la articulación del codo. En su porción media encontramos el tendón de inserción distal del tríceps braquial y la saliente del olécranon. En dirección medial al olécranon está el surco para el nervio cubital (fig. 8-73), por donde pasa dicho nervio, y luego se palpa el relieve del epicóndilo medial. En el espacio comprendido entre el olécranon y el epicóndilo lateral está ubicado el músculo anconeo, y en superficie el nervio cutáneo braquial posterior.

En estas regiones se **distinguen** en la superficie y se pueden **palpar** algunas de las estructuras anatómicas descritas (recuadro 8-3).

Articulaciones del antebrazo

Articulación radiocubital distal

Es una **articulación trocoide** (fig. 8-74). Sus **superficies articulares** están conformadas por la **escotadura cubital del radio** (cóncava), que se articula con la superficie superior y lateral de la **cabeza del cúbito** (convexa). La **interlínea articular** es vertical, ligeramente cóncava en sentido anteroposterior. Está rodeada por una **cápsula articular** que se inserta en el borde superior de la escotadura cubital del radio, en el borde superior de la superficie articular de la cabeza del cúbito, y en los bordes anterior y posterior del disco articular. Esta

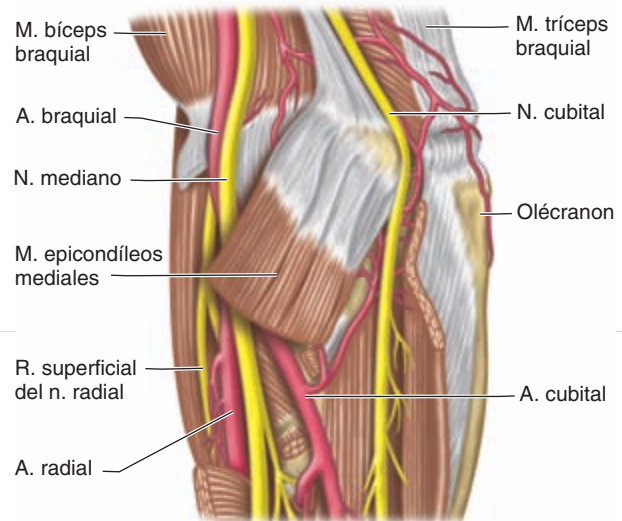


Fig. 8-73. Región del codo derecho. Vista medial. Surco del nervio cubital.

cápsula está revestida por dentro por la sinovial, que presenta un receso.

La cápsula a su vez está **reforzada por los ligamentos radiocubital anterior y posterior**. El primero se extiende desde el borde anterior de la escotadura cubital del radio hasta la cabeza del cúbito. El **ligamento radiocubital posterior** se extiende transversalmente desde la extremidad posterior de la escotadura cubital del radio hasta la porción posterior de la cabeza del cúbito y de su apófisis estiloides.

Otro elemento que refuerza esta articulación es el **disco articular** [ligamento triangular]. Está formado por fibras revestidas de cartilago en sus dos caras. Tiene forma triangular: su base se inserta en el borde de la escotadura cubital del radio y su vértice se inserta en el surco que está en dirección medial a la apófisis estiloides del cúbito. Funciona también como un ligamento interarticular que mantiene unidos el radio y el cúbito.

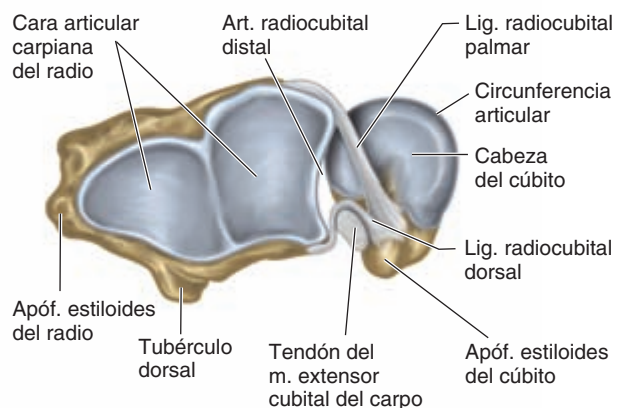


Fig. 8-74. Articulación radiocubital distal derecha. Vista inferior en posición de supinación. Se ha retirado el disco articular.

Recuadro 8-3. Anatomía de superficie y proyectiva del codo

El **codo** está ubicado **entre el brazo y el antebrazo**; en su cara anterior se forma un **pliegue de flexión**. Sus **puntos de referencia óseos** son: el **epicóndilo medial** en dirección medial, el **epicóndilo lateral** en dirección lateral y el **olécranon** en dirección posterior. Entre el olécranon y el epicóndilo medial se palpa el **surco del nervio cubital**. Los **relieves musculares** que podemos observar a este nivel son: en su cara anterior, el **bíceps braquial** con su **tendón distal** y los **surcos bicipitales** medial y lateral, donde se pueden observar **las venas superficiales** del pliegue del codo, que pueden disponerse en forma de **M**. Cuando existe la **vena mediana del antebrazo**, se divide aquí en una rama lateral que se dirige hacia la vena cefálica y una rama medial que es la **vena mediana del codo** que, siguiendo una dirección oblicua superomedial, desemboca en la **vena basilíca** (**fig. R8-3-1**). En la cara posterior del codo podemos ver y palpar el relieve del **tendón distal del tríceps braquial**.

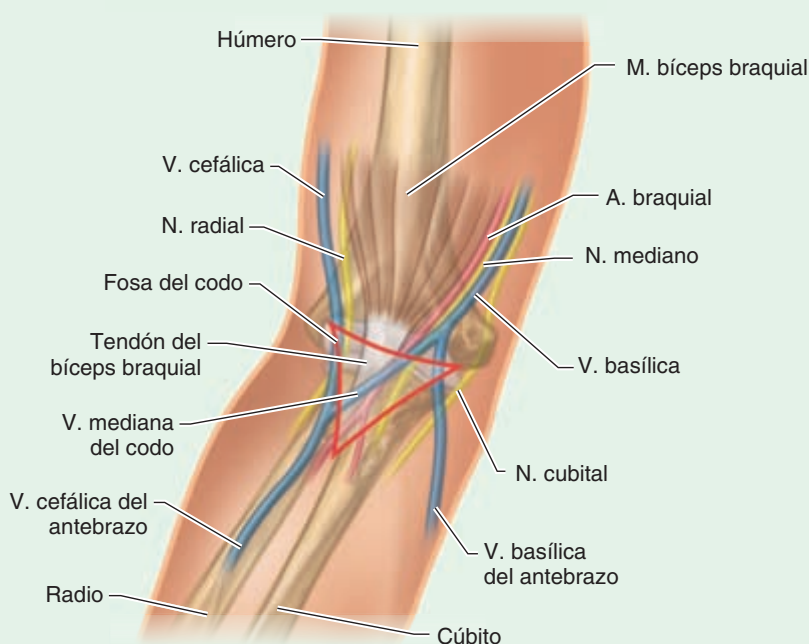


Fig. R8-3-1. Proyección de las estructuras que se encuentran en la fosa del codo. Vista anterior.

La articulación radiocubital inferior **está relacionada**: en dirección anterior con el músculo pronador cuadrado y los tendones mediales de los flexores de los dedos y el flexor cubital del carpo, junto al eje vasculonervioso cubital, y en dirección posterior con los tendones extensores del 5° dedo.

Sindesmosis radiocubital

La **sindesmosis radiocubital** es la articulación fibrosa entre el radio y el cúbito (**fig. 8-75**). Está conformada por la **membrana interósea** del antebrazo, que está formada por un conjunto de fibras que se extienden entre los bordes interóseos del radio y del cúbito, y la **cuerda oblicua** [de Weitbrecht], un ligamento fibroso que adopta un trayecto oblicuo (inverso al de la mayoría de las fibras de

la membrana interósea) desde la tuberosidad del cúbito hasta el radio.

Músculos del antebrazo

La **membrana interósea** divide el antebrazo en una región anterior y otra posterior. A continuación se describen los músculos que se encuentran en cada uno de estos compartimentos.

Compartimento anterior del antebrazo

El compartimento anterior del antebrazo (**fig. 8-76**) está delimitado por el cúbito, la membrana interósea y la

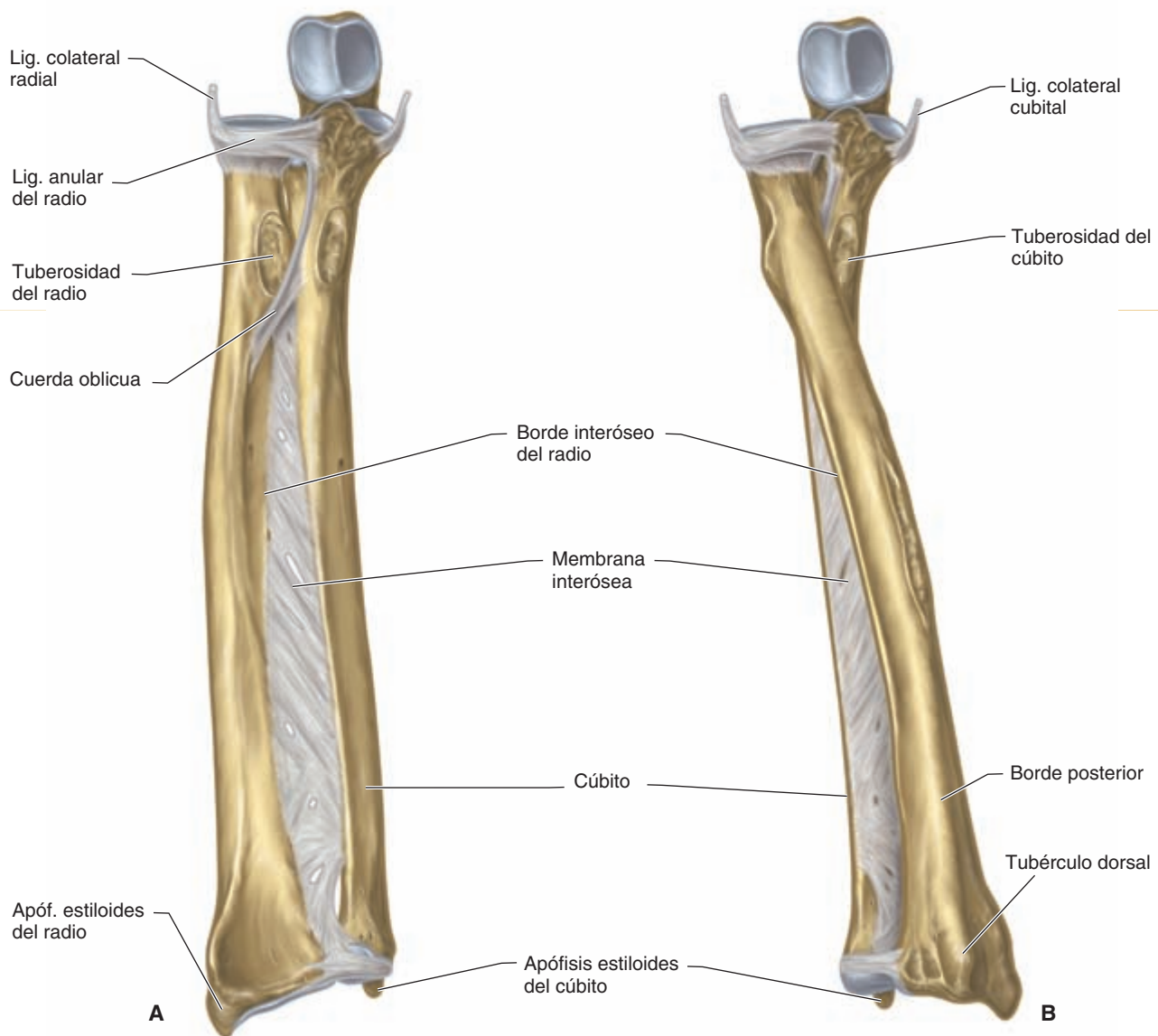


Fig. 8-75. Articulaciones radiocubitales derechas. Vista anterior. **A.** Antebrazo en supinación. **B.** Antebrazo en pronación.

fascia antebraquial. Los músculos que se encuentran en este compartimento anterior se dividen en cuatro planos (**cuadro 8-3**).

Primer plano

Este plano es el **más superficial** y está formado por **cuatro músculos** que tiene un origen común en el epicóndilo medial. De lateral a medial encontramos: el músculo **pronador redondo**, el músculo **flexor radial del carpo**, el músculo **palmar largo** y el músculo **flexor cubital del carpo** (**fig. 8-77**).

Músculo pronador redondo

El músculo pronador redondo es un músculo grueso que cruza, en forma diagonal, la región superior del antebrazo desde el húmero y el cúbito hasta el radio. Posee dos cabezas: la **cabeza humeral**, superficial y volumino-

sa, que se inserta en el epicóndilo medial del húmero y en el tabique intermuscular medial; y la **cabeza cubital**, profunda y delgada, insertada en la apófisis coronoides del cúbito. Al unirse estas cabezas, **forman un ojal** por donde pasa el **nervio mediano** que, luego de un trayecto oblicuo, se **inserta** por medio un **tendón** aplanado en la parte media de la cara lateral del **radio**.

La **inervación** proviene de dos **ramos** originados en el **nervio mediano**, el nervio superior que alcanza la cabeza humeral y el nervio inferior destinado a la cabeza cubital.

Principalmente actúa como un músculo **pronador** pero también accesoriamente realiza una ligera **flexión** del antebrazo sobre el brazo.

Músculo flexor radial del carpo

Es un músculo fusiforme, aplanado de anterior a posterior, ubicado medial al músculo pronador redondo. Nace por un tendón común en el **epicóndilo medial**, en la fascia antebraquial y en los tabiques fibrosos que lo separan

Cuadro 8-3. Músculos del compartimento anterior del antebrazo

Planos	Músculos	Origen	Insertión	Inervación	Función
Primer plano	M. pronador redondo	Cabeza humeral: epicondilo medial y tabique intermuscular medial Cabeza cubital: apófisis coronoides del cúbito	Porción media de la cara lateral del radio	Nervio mediano	Pronador y ligera flexión del antebrazo sobre el brazo
	M. flexor radial del carpo	Epicóndilo medial , fascia antebraquial y tabiques fibrosos	Cara palmar de la base del II metacarpiano A veces expansión en la cara palmar de la base del III metacarpiano y trapezio	Nervio mediano	Flexor de la mano sobre el antebrazo y abducción de la mano
	M. palmar largo (inconstante)	Epicóndilo medial , fascia antebraquial y tabiques fibrosos	Aponeurosis palmar	Nervio mediano	Flexor de la mano sobre el antebrazo y tensor de la aponeurosis palmar
	M. flexor cubital del carpo	Cabeza humeral: epicondilo medial, tabiques fibrosos Cabeza cubital: borde medial del olécranon, apófisis coronoides y porción superior del borde posterior del cúbito	Hueso pisiforme y prolongación hacia el gancho del gancho-so , ligamentos pisi-metacarpianos del IV y V dedo, y ligamento pisiganchoso	Nervio cubital	Flexión de la mano sobre el antebrazo y coopera en la aducción de la mano
Segundo plano	M. flexor superficial de los dedos	Cabeza humerocubital: epicondilo medial, apófisis coronoides y tabiques fibrosos Cabeza radial: borde anterior del radio	Bordes laterales de las falanges medias del 2° al 5° dedo	Nervio mediano	Acción directa: flexión de la falange media sobre la proximal Acción indirecta: flexión de la falange proximal sobre la mano
Tercer plano	M. flexor profundo de los dedos	Caras anterior y medial del cúbito, membrana interósea y porción medial de la cara anterior del radio	Cuatro tendones falange distal del 2° al 5° dedo	Fascículos para el 2° y 3er dedo: nervio mediano Fascículos para el 4° y 5° dedo: nervio cubital	Flexión de la falange distal sobre la falange media Flexión de la mano sobre el antebrazo
	M. flexor largo del pulgar	Cara anteromedial del radio y membrana interósea	Cara palmar de la falange proximal del pulgar	Ramo interóseo anterior (n. mediano)	Flexión de la falange distal del dedo pulgar sobre la proximal, y ésta sobre el primer metacarpiano
Cuarto plano	M. pronador cuadrado	Borde anterior y cara anterior del cúbito	Borde anterior y la cara anterior del radio	Ramo interóseo anterior (n. mediano)	Pronación de la mano y del antebrazo

del resto de los músculos epicondileos. Su cuerpo se dirige lateral hacia abajo y presenta un largo tendón, que se introduce en el conducto carpiano para fijarse en la **cara palmar** de la **base** del **segundo metacarpiano**; y a menudo se inserta por una expansión en la cara palmar de la base del **tercer metacarpiano** y en el hueso **trapezio**.

El **nervio mediano** le envía un ramo por su cara profunda, a nivel del tercio superior del músculo.

Es **flexor de la mano sobre el antebrazo**, y también produce **abducción** de la mano.

Músculo palmar largo

Es un músculo **inconstante**, estrecho y alargado, con

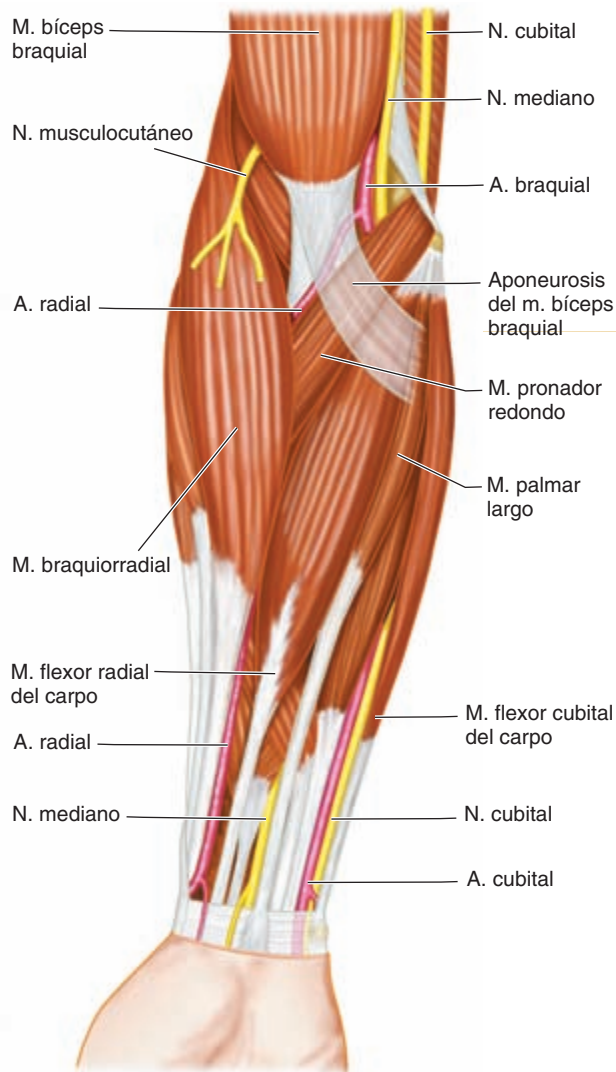


Fig. 8-76. Antebrazo derecho. Vista anterior. Plano muscular superficial.

un vientre pequeño y un tendón largo. Nace del **epicóndilo medial**, en la fascia antebraquial y en los tabiques fibrosos que lo rodean. Su vientre, ligeramente inclinado hacia lateral, se continúa con un delgado tendón que en parte se fija al retináculo flexor para terminar en la **aponeurosis palmar**.

Al igual que los músculos anteriores recibe por su cara profunda un ramo del **nervio mediano**.

Su contracción produce la **flexión de la mano sobre el antebrazo** y la **tensión de la aponeurosis palmar**.

Músculo flexor cubital del carpo

Es el músculo más medial de este plano, ancho y grueso. Presenta dos cabezas, la **cabeza humeral** nace en un tendón común con los músculos epicondileos mediales y en los tabiques fibrosos musculares. La **cabeza cubital** lo hace en el borde medial del olécranon, en la apófisis coronoideas y en la parte superior del borde posterior del cúbito. En el extremo superior ambas cabezas se unen mediante un arco fibroso por donde pasa el nervio cubital; luego forman un cuerpo aplanado que desciende ver-

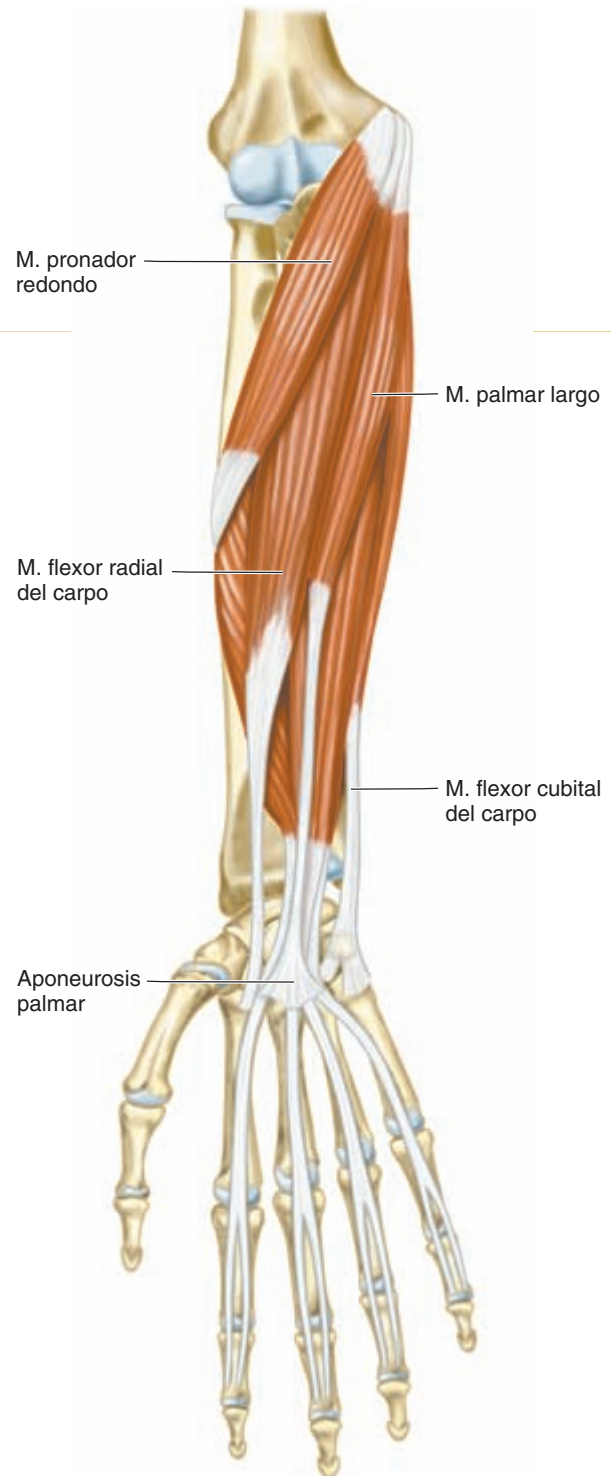


Fig. 8-77. Músculos del antebrazo derecho. Vista anterior. Primer plano muscular

ticalmente para terminar en un tendón sobre el hueso **pisiforme** que se prolonga hacia el **gancho** del hueso **gancho**, los ligamentos pisimetacarpianos del cuarto y quinto dedo y al ligamento pisiganchoso.

Este músculo, a diferencia del resto del grupo, se encuentra inervado por el **nervio cubital** que le provee ramos superiores e inferiores que llegan por su cara profunda.

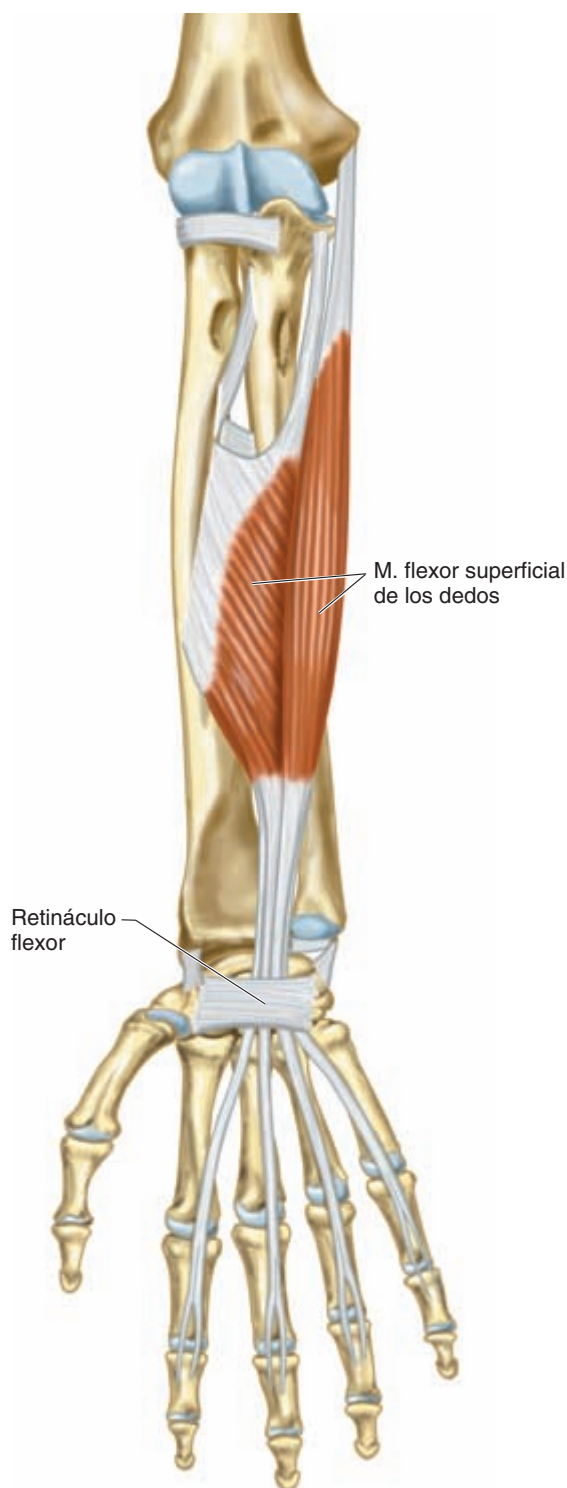


Fig. 8-78. Músculos del antebrazo derecho. Vista anterior. Segundo plano muscular.

La acción es la **flexión de la mano sobre el antebrazo** y es más importante que la lograda por el flexor radial del carpo; además coopera en la **aducción de la mano**.

Segundo plano muscular

Este plano está formado únicamente por el músculo flexor superficial de los dedos (**fig. 8-78**).

Músculo flexor superficial de los dedos

Es un potente músculo que se extiende desde el húmero, el radio y el cúbito hasta los cuatro últimos dedos. Se describen dos cabezas: una **cabeza humero-cubital** que nace en el epicóndilo medial, en la apófisis coronoides y en los tabiques tendinosos que separan a los músculos epicondíleos mediales, y una **cabeza radial**, que se inserta por cortas fibras en el borde anterior del radio, por debajo de la tuberosidad del radio. Ambas cabezas se unen y forman la arcada del flexor superficial de los dedos, por detrás de ésta pasan el nervio mediano y la arteria cubital. Desde allí se constituye un ancho cuerpo muscular, que se divide en cuatro fascículos musculares dispuesto en dos planos, dos superficiales destinados a los dedos 3° y 4° y dos profundos destinados a los dedos 2° y 5°. A estos fascículos musculares les siguen **cuatro tendones** que, luego de penetrar en el conducto carpiano, alcanzan los dedos cubriendo los tendones del músculo flexor profundo de los dedos (**fig. 8-79**). A nivel de la articulación de la falange media con la falange distal, el tendón superficial se divide en dos lengüetas (tendón perforado), que se fijan en los bordes laterales de la **falange media** entre las cuales pasa el tendón del flexor profundo (tendón perforante).

El músculo flexor superficial de los dedos se encuentra innervado por el **nervio mediano** que alcanza la cara profunda en el tercio superior del antebrazo.

Su **acción** en forma **directa** es la **flexión de la falange media sobre la proximal** y en forma **indirecta** logra la **flexión de la falange proximal sobre la mano**, y ésta sobre el antebrazo. En forma leve flexiona el antebrazo sobre el brazo.

Tercer plano muscular

Este plano está formado por el músculo **flexor profundo de los dedos** y el músculo **flexor largo del pulgar** (**fig. 8-80**).

Músculo flexor profundo de los dedos

Extendido desde el antebrazo hasta la falange distal de los cuatro últimos dedos. Por fibras musculares nace en la parte superior de la **cara anterior** y de la cara **medial** del **cúbito**, de la **membrana interósea** y en la parte medial de la cara anterior del **radio**. El cuerpo muscular inmediatamente se divide en cuatro fascículos carnosos que pasan por delante del músculo pronador cuadrado y se continúan con **cuatro tendones** que penetran en el conducto carpiano para alcanzar la cara anterior de la base de la **falange distal** del **segundo, tercer, cuarto y quinto dedo**.

La innervación de este músculo es compartida por el **nervio mediano**, que inerva los **fascículos** destinados al **segundo y tercer dedo**, y por el **nervio cubital** que inerva los fascículos destinados al **cuarto y quinto dedo**.

Su acción es la flexión de la falange distal sobre la falange media. En forma secundaria flexiona la mano sobre el antebrazo.

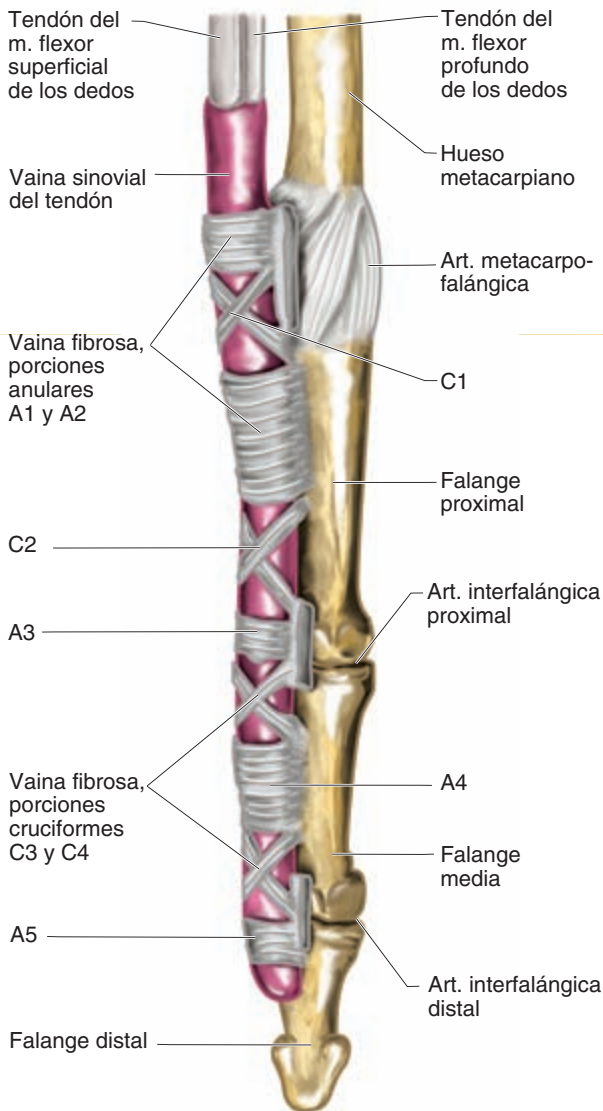


Fig. 8-79. Vainas fibrosas de los dedos de la mano. Porciones anulares y cruciformes. Vista anterior. A: porción anular. C: porción cruciforme. Vista anterior del dedo medio.

Músculo flexor largo del dedo pulgar

Se extiende desde el radio hasta la cara palmar del pulgar y ocupa la parte más lateral de este plano. Se inserta en la **cara anteromedial del radio** y en la **membrana interósea**. Su cuerpo fusiforme, recibe a menudo un fascículo accesorio, de variable origen, que termina en un largo tendón que atraviesa el conducto carpiano, para alcanzar la eminencia tenar e insertarse en la cara palmar de la **falange proximal** del dedo **pulgar**.

Está **inervado** por el **nervio mediano**, y por **ramos** del nervio **interóseo anterior**, que arriba por la cara anterior en la parte media del antebrazo.

Flexiona la falange distal del dedo pulgar sobre la falange proximal, y ésta sobre el primer metacarpiano.

Cuarto plano muscular

Este plano está constituido solamente por el **músculo pronador cuadrado** (fig. 8-81).

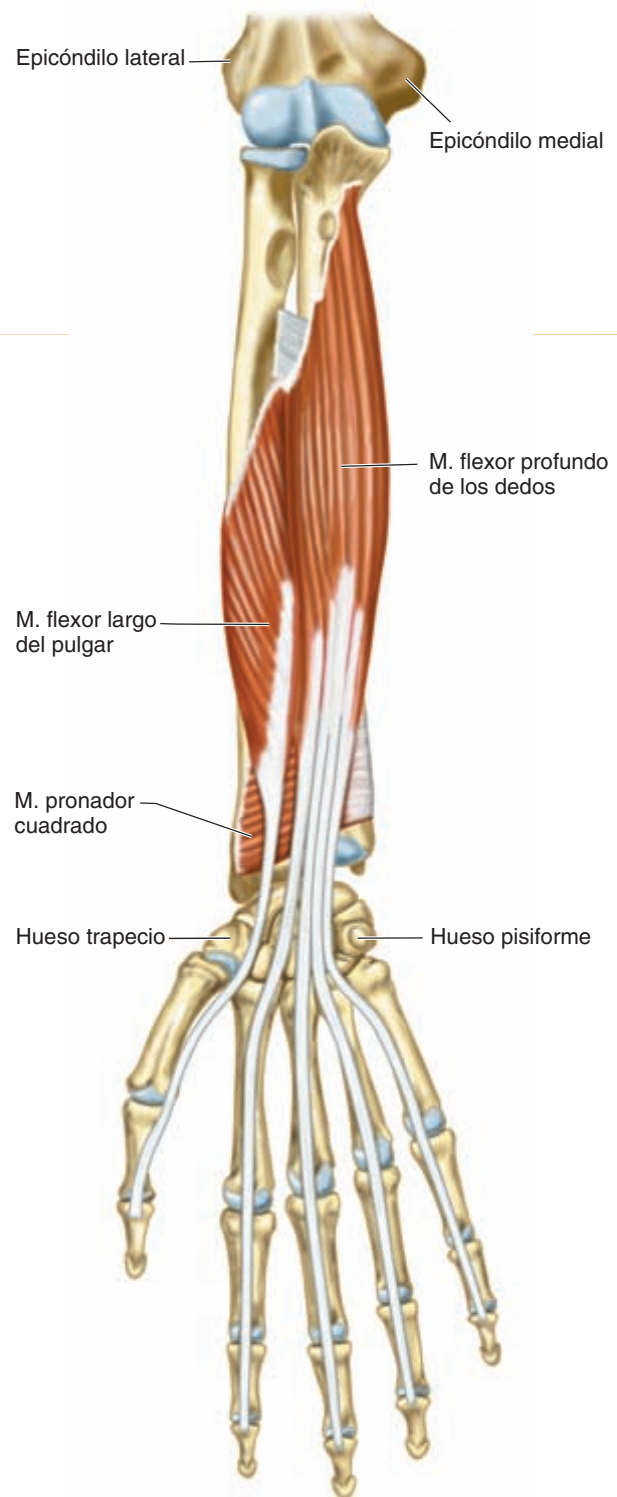


Fig. 8-80. Músculos del antebrazo derecho. Vista anterior. Tercer plano muscular.

Músculo pronador cuadrado

Aplanado y cuadrilátero, situado transversalmente en la cara anterior y distal del radio y cúbito. Desde el **borde anterior** y la **cara anterior** del **cúbito**, se dirige sobre la membrana interósea para alcanzar el borde anterior y la cara anterior del **radio**.

Por su cara profunda llega el **ramo interóseo anterior** del **nervio mediano** que lo inerva.

Su acción es situar el antebrazo y la mano en **prona-**
ción.

Compartimento posterior del antebrazo

Este compartimento está delimitado por el cúbito, la fascia antebraquial y la membrana interósea. Incluye una porción lateral (**fig. 8-82**) relacionada con el radio. La porción posterior a su vez presenta una porción superficial y otra profunda (**cuadro 8-4**).

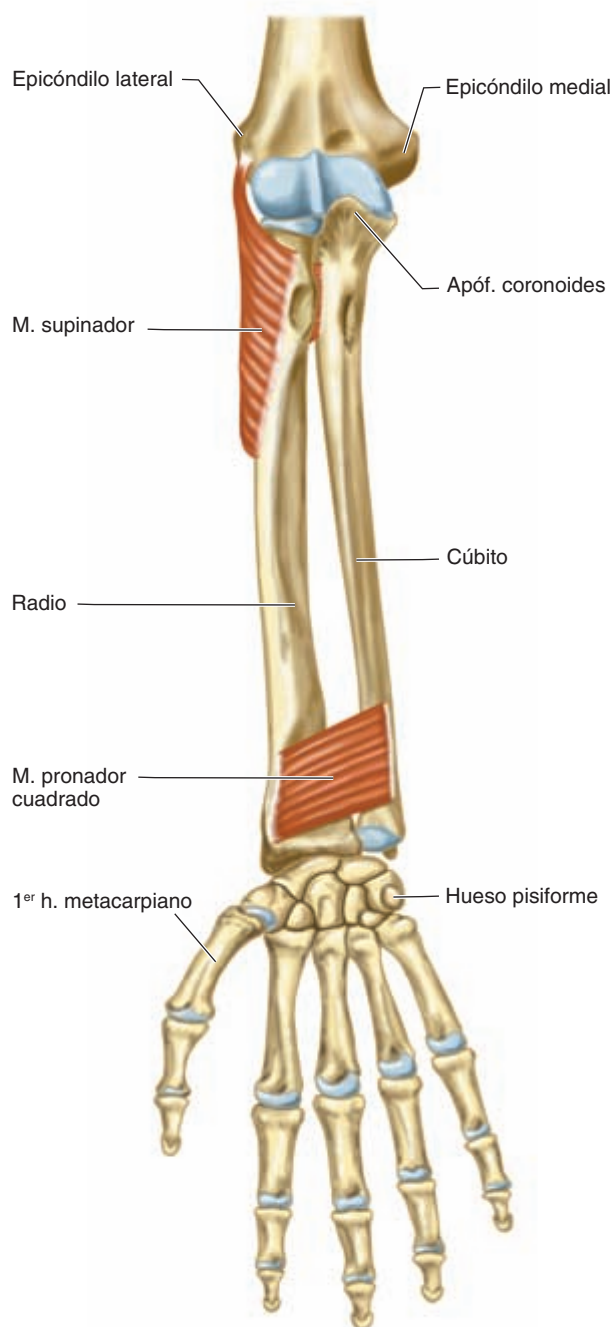


Fig. 8-81. Músculos del antebrazo derecho. Vista anterior. Cuarto plano muscular.

Porción lateral

Esta porción del compartimento posterior está ubicada en dirección lateral al esqueleto del antebrazo. La forman cuatro músculos, que se originan por encima del epicóndilo lateral del húmero y que, de superficial a profundo son los **músculos supinador, extensor radial corto del carpo, extensor radial largo del carpo y braquiorradial** (**fig. 8-83**).

Músculo supinador

Situado profundo en la región lateral y superior del antebrazo (**véase fig. 8-81**). Se origina por un tendón en el **epicóndilo lateral**, en el ligamento colateral lateral y en la cresta del músculo supinador del cúbito su cuerpo consta de dos **planos**, uno **superficial** dispuesto verticalmente hasta el **borde anterior** del **radio**; y otro plano **profundo** de dirección transversal que contornea el **radio** para terminar en su **cara anterior** por arriba de las superficiales. Entre estos planos discurre el ramo profundo del nervio radial.

Se encuentra inervado por el **ramo profundo** del **nervio radial**.

Su acción es la **supinación**.

Músculo extensor radial corto del carpo

Se extiende desde el húmero hasta el tercer metacarpiano. Se inserta en el **epicóndilo lateral**, en el ligamento colateral radial y en el tabique fibroso que lo separa del músculo extensor de los dedos. Su cuerpo desciende cubriendo el músculo supinador y el músculo pronador redondo, y en la parte media del antebrazo se continúa con un tendón aplanado que contornea la cara lateral y luego posterior del radio para alcanzar su inserción distal en la **apófisis estiloides** del **tercer metacarpiano**.

Su **inervación**, como la de todo este grupo muscular, está dada por el **nervio radial**.

Su contracción produce la **extensión de la mano** sobre el **antebrazo** y por la oblicuidad de su tendón produce **abducción** de la **mano**.

Músculo extensor radial largo del carpo

Se extiende desde el húmero hasta el segundo metacarpiano, cubriendo el músculo extensor radial corto del carpo. Se inserta en el **borde lateral** del **húmero**, en el tabique intermuscular lateral y por algunos fascículos de la masa tendinosa de los músculos epicondíleos laterales. El cuerpo desciende aplicado a la cara lateral del antebrazo, para luego ubicarse en la cara dorsal del carpo y alcanzar así la **base** del **segundo metacarpiano**.

Su inervación y su función son idénticas a la del extensor radial corto.

Músculo braquiorradial

Es el más superficial de este compartimento. Se inserta superiormente en el **borde lateral** del **húmero** y en el tabique intermuscular lateral del brazo. Su cuerpo carnoso se continúa, en la mitad del antebrazo con un tendón

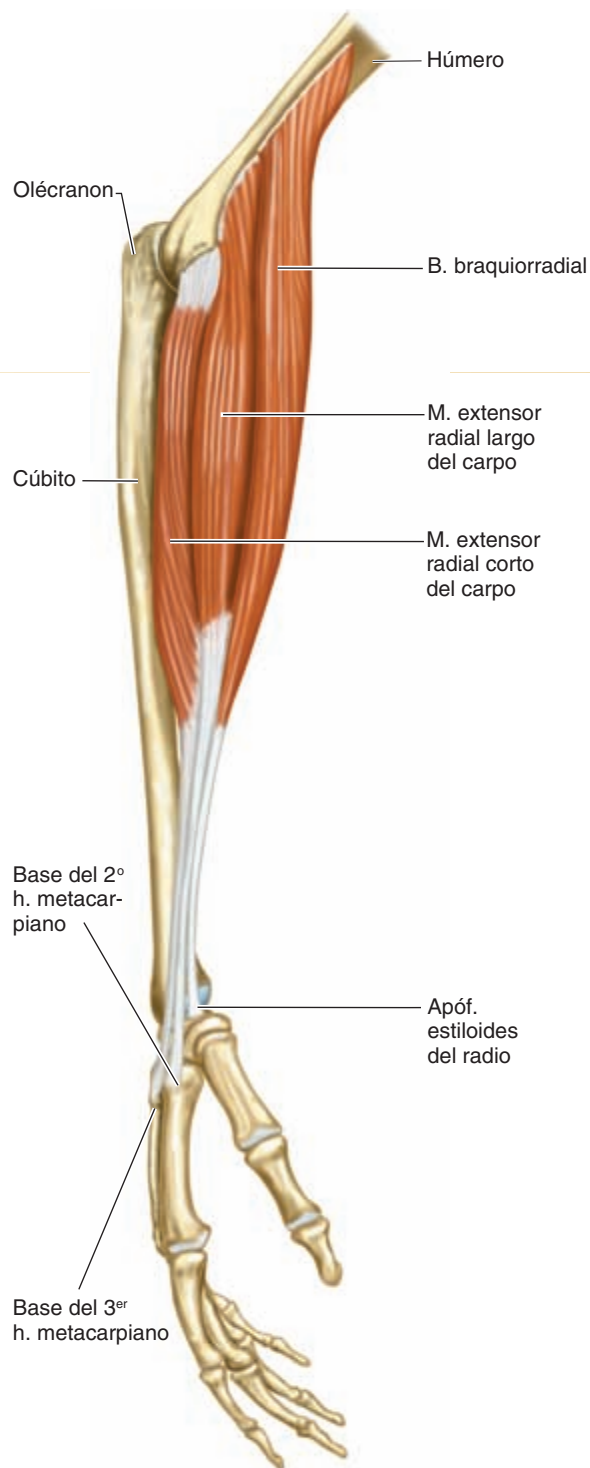


Fig. 8-82. Músculos del antebrazo derecho. Vista lateral.

aplanado que se inserta en la base de la **apófisis estiloides del radio**.

Su inervación está a cargo del **nervio radial**, que le envía ramos antes de su división por su cara medial.

Su acción es la **flexión del antebrazo sobre el brazo**.

Porción posterior superficial

Músculo ancóneo

Pequeño músculo de cuerpo triangular situado entre

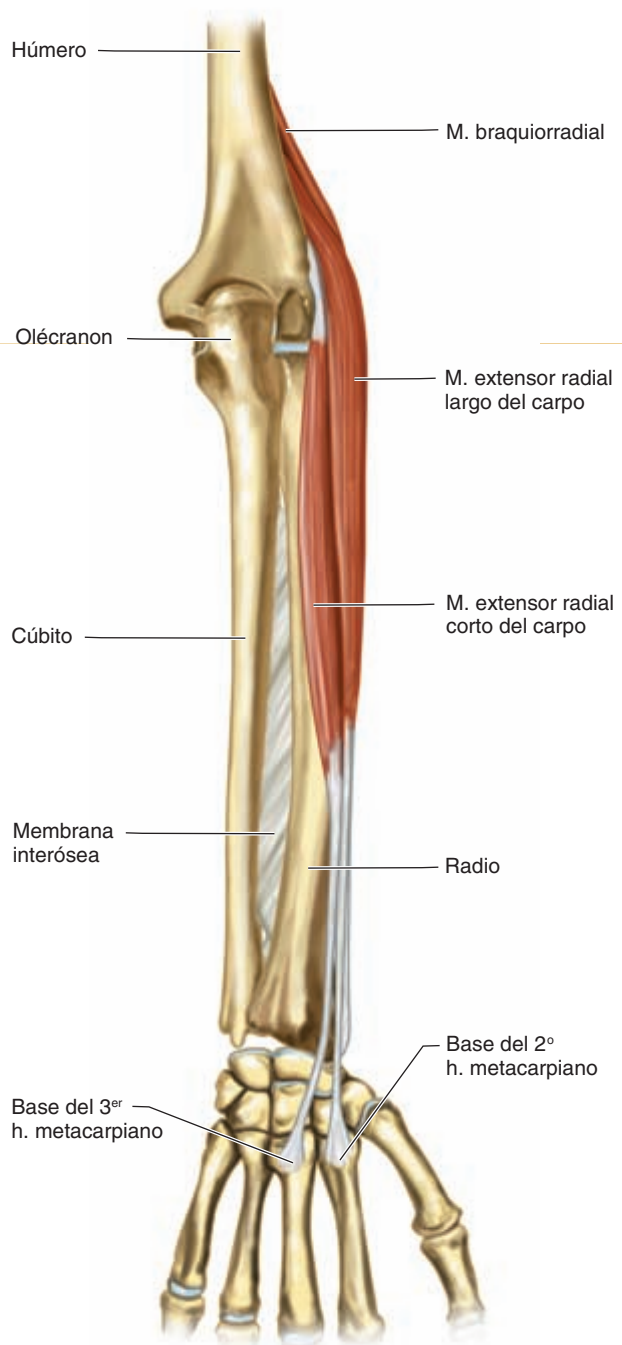


Fig. 8-83. Músculos del antebrazo derecho. Vista posterior.

el húmero y el cúbito (**véase fig. 8-53**). Nace en la parte posterior y lateral del **epicóndilo lateral**; su cuerpo cubre la cara lateral de la articulación humerorradial y se dirige a la cara lateral del **olécranon** y a la **cara posterior del cúbito** para insertar en ellas.

Está inervado por el **nervio radial** que emite un ramo que llega al borde superior del músculo.

Contribuye a la **extensión del antebrazo sobre el brazo**, colaborando con el músculo tríceps braquial.

Músculo extensor cubital del carpo

Proximalmente se inserta por dos cabezas: la **cabeza humeral** lo hace en la masa común de los músculos epicóndilos laterales, en la fascia que lo cubre, en los tabi-

Cuadro 8-4. Músculos del compartimento posterior del antebrazo

Porciones	Músculos	Origen	Inserción	Inervación	Función
Porción lateral	M. supinador	Epicóndilo lateral , ligamento colateral lateral y cresta del músculo supinador del cúbito	Plano superficial: borde anterior del radio Plano profundo: cara anterior del radio	Ramo profundo del n. radial	Supinación
	M. extensor radial corto del carpo	Epicóndilo lateral , ligamento colateral radial y tabique fibroso	Apófisis estiloides del III metacarpiano	Nervio radial	Extensión de la mano sobre el antebrazo y abducción de la mano
	M. extensor radial largo del carpo	Borde lateral del húmero y tabique intermuscular lateral	Base del II metacarpiano	Nervio radial	Extensión de la mano sobre el antebrazo y abducción de la mano
	M. braquiorradial	Borde lateral del húmero y tabique intermuscular lateral del antebrazo	Apófisis estiloides del radio	Nervio radial	Flexión del antebrazo sobre el brazo
Porción posterior superficial	M. ancóneo	Epicóndilo lateral	Olécranon y cara posterior del cúbito	Nervio radial	Extensión del antebrazo sobre el brazo
	M. extensor cubital del carpo	Cabeza humeral: masa de los músculos epicondíleos laterales y su fascia Cabeza cubital: cara y borde posterior del cúbito	Base del V metacarpiano	Nervio radial	Extensor de la mano sobre el antebrazo y aductor de la mano
	M. extensor del dedo meñique	Masa común de los músculos epicondíleos laterales	Falanges del dedo meñique	Nervio radial	Extensor de los dedos y abductor del quinto dedo
	M. extensor de los dedos	Epicóndilo lateral	4 tendones que terminan cada uno en las tres falanges de los últimos cuatro dedos Lengüeta mediana: falange media Lengüetas laterales: base de la falange distal	Nervio radial	Extensión de la falanges proximal, media y distal sobre el metacarpo y este sobre el antebrazo
Porción posterior profunda	M. extensor del dedo índice	Cara posterior del cúbito y membrana interósea	Tendón extensor	Nervio radial	Extensión del dedo índice
	M. extensor largo del dedo pulgar	Cara posterolateral del cúbito y membrana interósea	Cara dorsal de la base de la falange distal del pulgar	Nervio radial	Extensión de la falange distal, sobre la proximal y ésta sobre el primer metacarpiano
	M. extensor corto del dedo pulgar	Radio y membrana interósea	Base de la falange proximal del pulgar	Nervio radial	Extensor de la falange proximal del pulgar y abductor del dedo pulgar
	M. abductor largo del dedo pulgar	Cara posterior de radio, del cúbito y membrana interósea	Cara lateral de la base del I metacarpiano	Nervio radial	Abducción del dedo pulgar

ques que lo separan del extensor del índice y del ancóneo (**fig. 8-84**), mientras que la **cabeza cubital** se inserta en la cara y en el borde posterior del cúbito. El cuerpo desciende hacia la región carpiana donde termina en un tendón que pasa profundo al retináculo extensor y llega a la **base del quinto metacarpiano**.

Se encuentra inervado por el **nervio radial**.

Su acción es **extender la mano sobre el antebrazo**. También es **aductor** de la mano.

Músculo extensor del dedo meñique

Delgado y fusiforme, se extiende desde el húmero al dedo meñique. Nace en la **masa común de los músculos epicondíleos** laterales y su vientre llega a la cara posterior de la articulación radiocarpiana, desde donde se continúa con un tendón que se une al que envía el músculo extensor de los dedos al quinto dedo; juntos terminan en las **falanges de dedo meñique**.

Se encuentra inervado por el **nervio radial**.

Su función se suma a la del **extensor de los dedos** y **abduce el quinto dedo**.

Músculo extensor de los dedos

Es un músculo ancho, ubicado en la parte más lateral de este grupo, se extiende desde el húmero hasta los cuatro últimos dedos. Su inserción proximal es en la cara posterior del **epicóndilo lateral** del húmero, en la fascia que lo cubre y en los tabiques tendinosos que lo separan de los músculos extensor radial corto del carpo, extensor del meñique y supinador. Su cuerpo es ancho y aplanado; en el tercio inferior del antebrazo se divide en **cuatro fascículos** que se continúan por medio de **cuatro tendones**. En la cara dorsal de la mano, los tendones se unen por conexiones intertendinosas y a la altura de la falange proximal recibe expansiones tendinosas de los músculos interóseos y lumbricales. **Cada tendón termina en las tres falanges de los últimos cuatro dedos**, al dividirse en una **lengüeta mediana** y **dos laterales**; la **lengüeta mediana** corre por la cara dorsal de la falange proximal y termina en la **falange media** mientras que las **lengüetas laterales** se fusionan en la falange media y terminan en la extremidad proximal de la **falange distal**.

El músculo se encuentra inervado por el **nervio radial**.

Su acción es la **extensión** de las **falanges** proximal, media y distal **sobre el metacarpo** y éste sobre el **antebrazo**.

Porción posterior profunda

Músculo extensor del dedo índice

Músculo delgado y fusiforme, que se extiende desde el cúbito hasta el dedo índice (**fig. 8-85**). Se inserta en la **cara posterior del cúbito** y en la parte adyacente de la **membrana interósea**. Su cuerpo desciende medial al músculo extensor largo del dedo pulgar y su tendón termina en una inserción común con la de los tendones del músculo extensor de los dedos.

Su inervación como la de todos los músculos supino-extensores está a cargo del **nervio radial**.

La función es la **extensión del dedo índice**, reforzando la acción del extensor de los dedos.

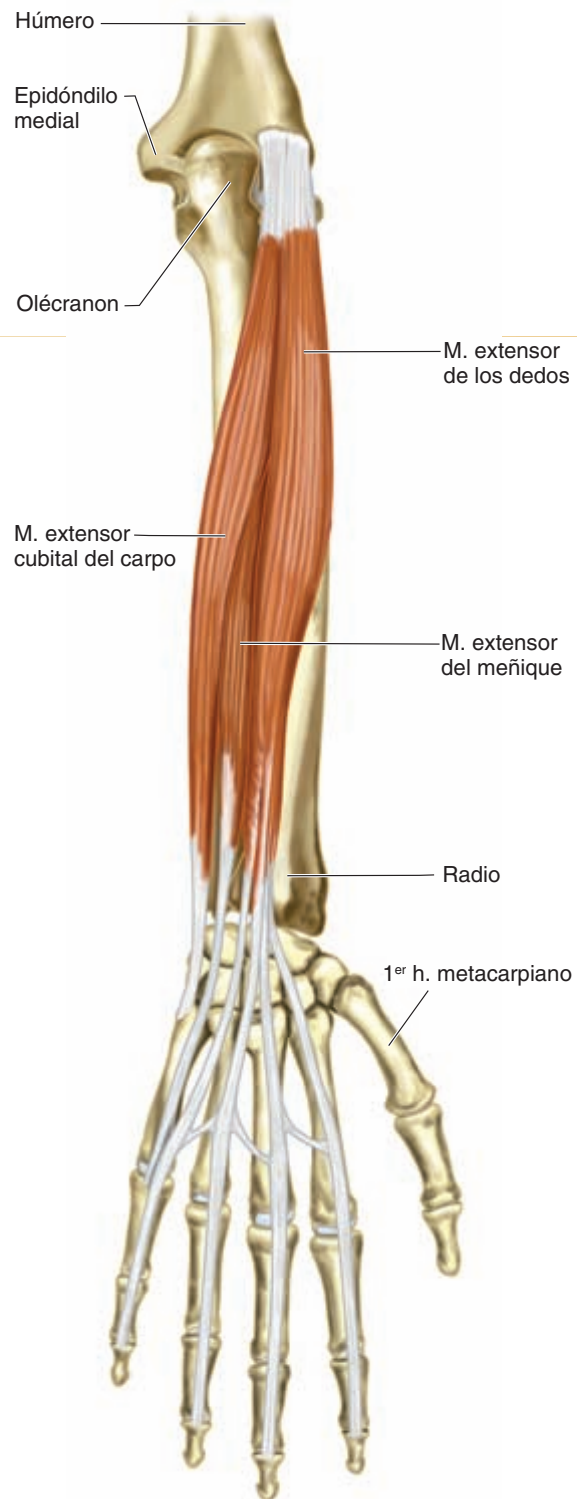


Fig. 8-84. Músculos del antebrazo derecho. Vista posterior. Plano muscular superficial.

Músculo extensor largo del dedo pulgar

Se extiende desde el **cúbito** a la **falange distal** del dedo **pulgar**. Nace en el tercio medio de la cara postero-lateral del cúbito y en la membrana interósea; su cuerpo corto y fusiforme se continúa con un tendón, que termina en la cara dorsal de la base de la falange distal del pulgar.

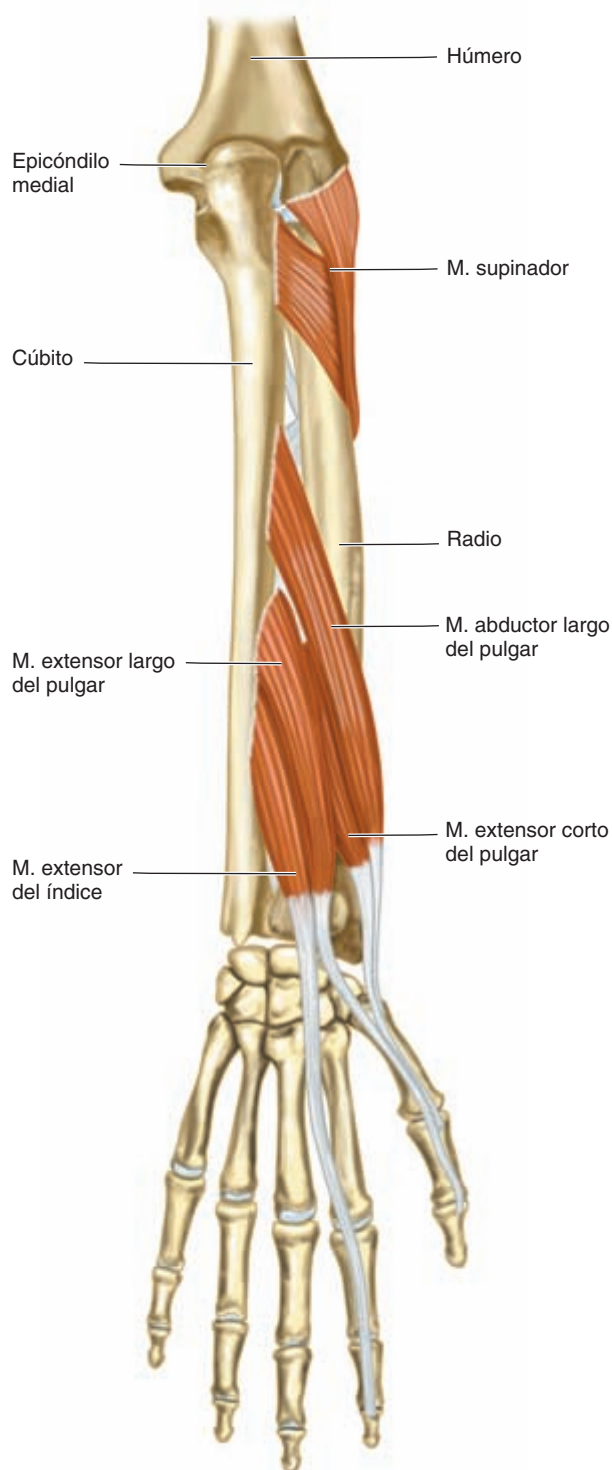


Fig. 8-85. Músculos del antebrazo derecho. Vista posterior. Plano muscular profundo.

Está innervado por un **ramo del nervio radial** que aborda al músculo por su cara profunda.

Su función es la **extensión de la falange distal**, sobre la proximal y ésta sobre el primer metacarpiano; finalmente logra la extensión de éste sobre el carpo.

Músculo extensor corto del dedo pulgar

Se extiende desde el antebrazo hasta la falange proximal del dedo pulgar. Se fija en el **radio, membrana interósea** en la región inferior a la inserción del músculo

abductor largo del pulgar; también lo hace en el cúbito pero de forma inconstante. Desde allí el tendón alcanza la cara posterior de la apófisis estiloides del radio y sigue en la base de la **falange proximal del pulgar**.

Está innervado por el **nervio radial**.

Es **extensor de la falange proximal del pulgar** y **abductor** del dedo **pulgar** y su metacarpiano.

Músculo abductor largo del dedo pulgar

El más voluminoso y lateral de este plano muscular; va desde el antebrazo hasta el primer metacarpiano. Se origina en la **cara posterior de radio**, del **cúbito** y en la **membrana interósea**. Su cuerpo, aplanado y fusiforme, se continúa con un tendón que cruza en forma oblicua la cara posterior del radio para dirigirse a la cara lateral de la **base del primer metacarpiano**. Envía también una expansión tendinosa a la fascia de la eminencia tenar.

Recibe un ramo del **nervio radial**.

Su acción es la **abducción del dedo pulgar**, dirigiendo el metacarpiano en sentido lateral y algo hacia delante.

Reflejos braquiorradial y cubital

Para evaluar el **reflejo braquiorradial** se coloca el miembro superior con el antebrazo en semiflexión sobre el brazo, de manera que descansa a nivel del borde cubital del antebrazo sobre la palma de la mano del explorador, o sobre las piernas del sujeto. Entonces se percute la apófisis estiloides del radio, por donde pasa el tendón del músculo braquiorradial. La respuesta principal es la flexión del antebrazo; la respuesta accesoria es una ligera supinación y flexión de los dedos.

Para la exploración del **reflejo cubital** se coloca el miembro superior en igual posición a la señalada para el reflejo braquiorradial: el médico percute ligeramente la apófisis estiloides del cúbito, de forma tangencial de arriba hacia abajo; la respuesta es la pronación del antebrazo. Este reflejo casi siempre es débil y sólo tiene valor su abolición unilateral o cuando se hace muy evidente, en los casos de hiperreflexia.

Vías de conducción del antebrazo

Arteria cubital

La arteria cubital (ulnar) (**fig. 8-86**) es la **rama de bifurcación medial de la arteria braquial**. Se extiende desde la **fosa del codo** hasta la **palma de la mano**, donde forma el arco palmar superficial.

Trayecto y relaciones

Desde su origen desciende oblicua hacia abajo y en sentido medial, en el tercio superior del **antebrazo** pasa profunda al músculo pronador redondo, al mús-

culo flexor superficial de los dedos y al **nervio mediano**. En el tercio medio del antebrazo desciende vertical y se relaciona medialmente con el **nervio cubital**, hasta el hueso pisiforme, donde se inserta el tendón del músculo flexor cubital del carpo, que corre medial a la arteria. Atraviesa el **conducto cubital [canal de Guyon]**, formado medialmente por el hueso pisiforme; posteriormente por el retináculo flexor; lateralmente por el fibras del mismo retináculo y anteriormente por una expansión del tendón del músculo flexor cubital, llegando a la eminencia hipotenar, relacionándose con el ramo superficial del nervio cubital y alcanzando la celda palmar donde se anastomosa con la rama palmar superficial de la arteria radial para formar el arco palmar superficial.

Ramas colaterales

Arteria recurrente cubital

La **arteria recurrente cubital** nace cerca del origen de la arteria cubital y se divide en dos ramas: la rama anterior que asciende por el surco bicipital medial y se anastomosa, por delante del epicóndilo medial, con la arteria colateral cubital inferior, rama de la arteria braquial. La rama posterior cubierta por el músculo flexor cubital del carpo alcanza el surco del nervio cubital y se anastomosa con las arterias colateral cubital superior, rama de la arteria braquial. Estas anastomosis conforman **los círculos arteriales del**

codo que irrigan la articulación del codo, los músculos epicóndilos mediales y el nervio cubital.

Arteria interósea común

La **arteria interósea común** nace de la cara posterior de la arteria cubital; su trayecto corto es descendente hasta alcanzar el borde superior de la membrana interósea y allí se divide en sus dos ramas: la arteria interósea anterior que desciende sobre la cara anterior de la membrana interósea, entre el músculo flexor profundo de los dedos y el músculo flexor largo del dedo pulgar, junto con el nervio interóseo antebraquial anterior. Continúa su trayecto hasta ubicarse por detrás del músculo pronador cuadrado donde da ramas perforantes que se anastomosan con la arteria interósea posterior y el arco dorsal del carpo. Da numerosas ramas a los músculos de la región, y una rama, la arteria satélite del nervio mediano, que penetra en la vaina del músculo flexor superficial de los dedos y acompaña al nervio hasta la región carpiana. La arteria interósea posterior, de menor calibre (**fig. 8-87**), se ubica dorsal a la membrana interósea entre los planos musculares de la región posterior del antebrazo, hasta alcanzar la región carpiana. Entre sus ramas colaterales da la arteria interósea recurrente, que en su trayecto queda cubierta por el músculo supinador y el músculo ancóneo, hasta alcanzar el codo donde forma su red articular.

Arteria nutricia del cúbito

La **arteria nutricia del cúbito** nace por debajo de la arteria interósea común y penetra en la cara anterior del hueso.

Rama dorsal del carpo

La **rama dorsal del carpo** se origina a nivel del hueso pisiforme, pasa profunda al tendón del músculo flexor cubital del carpo y alcanza la cara dorsal; donde se anastomosa con la rama dorsal del carpo de la arteria radial.

Rama palmar del carpo

La **rama palmar del carpo** nace a nivel distal del músculo pronador cuadrado y se anastomosa con la rama palmar del carpo de la arteria radial.

Rama palmar profunda

La **rama palmar profunda [cubitopalmar]** nace distal al hueso pisiforme y se ubica profunda en la eminencia hipotenar, sobre el músculo oponente del meñique en busca de la arteria radial para formar el arco palmar profundo. En este trayecto se acompaña del ramo profundo del nervio cubital.

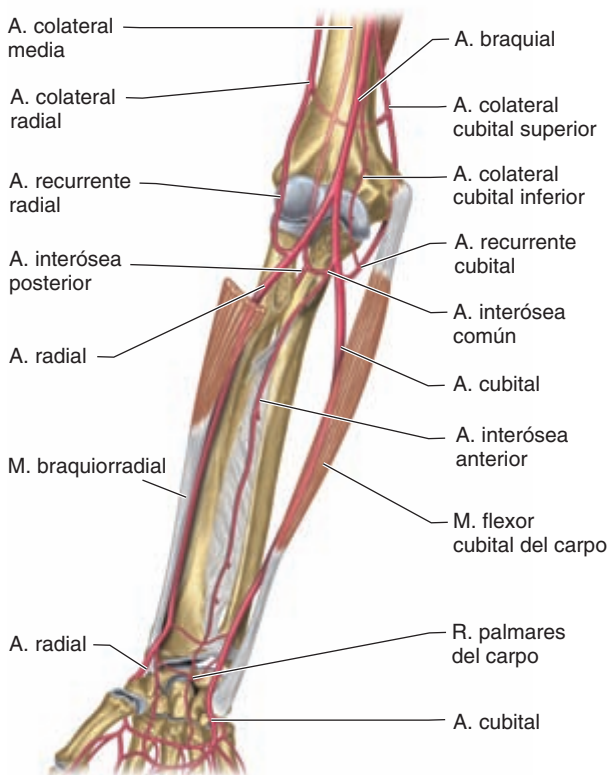


Fig. 8-86. Arterias radial y cubital (ulnar) derechas. Vista anterior.

Arteria radial

La arteria radial (**véase fig. 8-86**) es la **rama de bifurcación lateral de la arteria braquial**. Se extiende por la cara anterior del antebrazo hasta el canal del pulso; luego pasa hacia el dorso de la mano para volver a la **región palmar** a través del primer espacio interóseo y formar el **arco palmar profundo**.

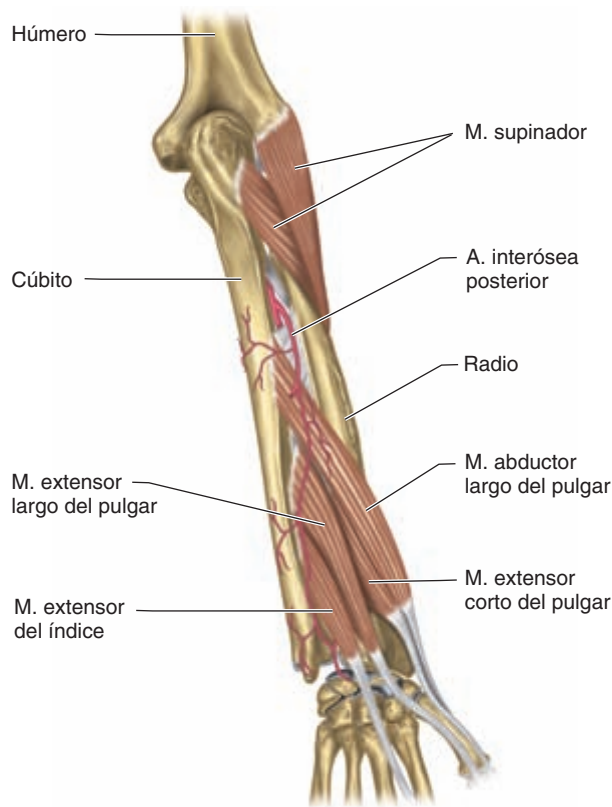


Fig. 8-87. Arteria interósea posterior derecha. Vista posterior.

Trayecto y relaciones

En el **antebrazo** se halla en relación con el músculo braquiorradial en su origen, que también constituye hacia distal su límite lateral; su cara posterior se relaciona con los músculos supinador, pronador redondo, flexor superficial de los dedos, flexor corto del dedo pulgar y pronador cuadrado; y por su cara medial se relaciona con el músculo pronador redondo y el músculo flexor radial del carpo. La arteria está acompañada por las dos **venas radiales** y en relación con el **ramo superficial del nervio radial**, por su cara lateral. En el tercio inferior del antebrazo, ocupa el **canal del pulso**, limitado entre los tendones del músculo braquiorradial, lateralmente, y el músculo flexor radial del carpo, medialmente, donde se perciben sus latidos.

En la **región carpiana** se ubica profunda a los tendones de los músculos abductor largo y extensor corto del dedo pulgar, la tabaquera anatómica (**fig. 8-88**) y se aplica sobre el hueso escafoides y el hueso trapecio. Alcanza el primer espacio interóseo y perfora el músculo primer interóseo dorsal, para volver a la celda palmar profunda y anastomosarse con la rama palmar profunda de la arteria cubital formando el arco palmar profundo.

Ramas colaterales

La arteria radial origina numerosas **colaterales musculares**, la **arteria nutricia del radio** y ramos para los tegumentos de la región.

Arteria recurrente radial

La **arteria recurrente radial** nace cerca del origen de la arteria radial, asciende por el surco bicipital lateral y se anastomosa con la arteria colateral radial, rama anterior de la arteria braquial profunda.

Rama palmar del carpo

La **rama palmar del carpo** nace sobre el músculo pronador redondo y se anastomosa con una semejante de la arteria cubital para formar la **red carpiana palmar**.

Rama palmar superficial

La **rama palmar superficial [radiopalmar]** nace a nivel de la articulación radiocarpiana, irriga el músculo abductor corto del pulgar y se anastomosa con la arteria cubital para formar el arco palmar superficial.

Rama dorsal del carpo

La **rama dorsal del carpo**, originada a nivel de la tabaquera anatómica, corre transversalmente en busca de la rama dorsal del carpo de la arteria cubital, formando la **red carpiana dorsal**. De esta red nacen ramas ascenden-

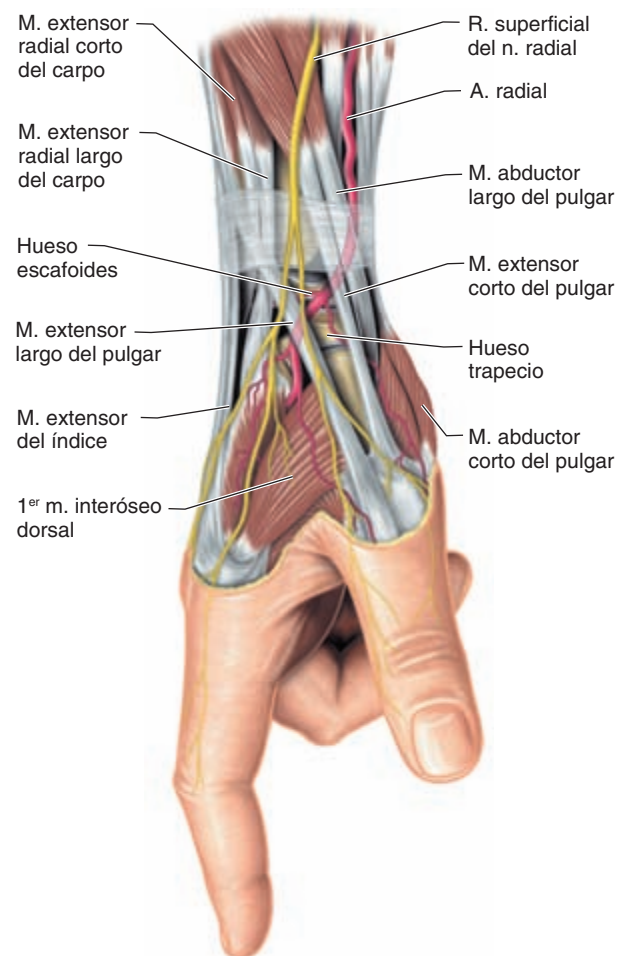


Fig. 8-88. Región del carpo. Vista lateral. Tabaquera anatómica.

tes hacia los huesos y las articulaciones carpianas, que se anastomosan con la arteria interósea anterior de la arteria cubital, y ramas descendentes que son las **arterias metacarpianas dorsales** de los espacios segundo, tercero y cuarto metacarpiano que originan a las **arterias digitales dorsales**, las cuales establecen anastomosis con el arco palmar profundo mediante perforantes. La **arteria principal del dedo pulgar** nace a nivel de la tabaquera anatómica y desciende sobre la cara dorsal del primer metacarpiano y de la falange proximal del dedo.

Palpación de pulsos y punciones

En el tercio distal del antebrazo se puede palpar el **pulso de la arteria radial**, entre los tendones de los músculos **braquiorradial** y **flexor radial del carpo**. Este lugar se denomina **canal del pulso**. Es en este lugar donde se realiza la **punción de la arteria radial** para la extracción de sangre arterial, que se utiliza principalmente para evaluar la oxigenación y el estado ácido-base del paciente.

Venas de la región antebraquial

En el antebrazo encontramos venas profundas y superficiales. Las **venas profundas** corresponden a las dos **venas radiales** y a las dos **venas cubitales**, que reciben entre otros afluentes al tronco de las venas metacarpianas palmares y a la vena dorsal de la mano. Las **venas superficiales** del antebrazo son las venas intermedia, céfalica, y basílica.

La **vena intermedia** asciende verticalmente por la cara anterior del antebrazo desde la palma de la mano.

La **vena céfalica del antebrazo** es la continuación de la vena céfalica del pulgar. Asciende por la porción lateral del dorso del antebrazo y pasa a la cara anterior del antebrazo. A nivel del epicóndilo lateral recibe a la vena intermedia céfalica.

La **vena basílica del antebrazo** es la continuación de la 5ª vena metacarpiana y recibe como afluente el arco venoso del dorso de la mano. Asciende por la porción anteromedial del antebrazo hasta la altura del epicóndilo medial donde recibe a la vena intermedia basílica.

Linfáticos

Los **vasos linfáticos superficiales** del antebrazo están divididos en un grupo anterior o mediano y dos laterales, estos últimos a nivel de los bordes radial y cubital del antebrazo. Los **vasos linfáticos profundos** acompañan a los ejes vasculares radial, cubital e interóseos. Estos vasos linfáticos superficiales y profundos presentan a su vez en su trayecto **nodos linfáticos superficiales y profundos**.

Nervios de la región antebraquial

Nervio musculocutáneo

El nervio musculocutáneo (**véase fig. 8-55**) se hace superficial por encima de la fosa del codo y da su ramo ter-

minal el **nervio cutáneo lateral del antebrazo**, que provee la innervación sensitiva a la cara lateral del antebrazo.

Nervio mediano

En el antebrazo el nervio mediano (**véase fig. 8-56**) pasa **entre las dos cabezas del pronador redondo** y cruza la cara anterior de la arteria cubital. Pasa por detrás del arco fibroso radiocubital del flexor superficial de los dedos, ubicándose **entre los músculos flexores superficial y profundo de los dedos**. Desciende así hasta el **tercio inferior** del antebrazo donde se ubica **entre el flexor radial del carpo y el palmar largo**.

En el **antebrazo** emite **ramos musculares** para el flexor radial del carpo, el palmar largo y el flexor superficial de los dedos. En el tercio distal del antebrazo da un **ramo palmar para el nervio mediano**, que inerva la porción lateral de la piel de la palma de la mano, y un **ramo comunicante para el nervio cubital**.

Nervio radial

A nivel del surco bicipital lateral o por encima de éste **se bifurca** en un **ramo superficial** (anterior y sensitivo) y un **ramo profundo** (posterior y motor) (**véase fig. 8-57**).

El **ramo profundo** sale del surco bicipital lateral y pasa entre las dos porciones del **músculo supinador**, para ingresar en el **compartimento posterior** del antebrazo desde donde emite **ramos musculares** para los músculos **extensores** del antebrazo (salvo el extensor radial largo del carpo) al igual que el **abductor largo del pulgar**. Luego da su **ramo terminal**, el **nervio interóseo posterior**, que se ubica entre la membrana interósea y los músculos extensores a nivel del tercio distal posterior del antebrazo llegando hasta la articulación radiocarpiana.

El **ramo superficial** se ubica en la región anterior del antebrazo acompañando a la **arteria radial**, a lo largo del **músculo braquiorradial** (**fig. 8-89**). Luego pasa por debajo de este músculo, en su tercio distal, para alcanzar el **dorso de la mano** y de los dedos.

Nervio cubital

A nivel del **antebrazo** se ubica entre los músculos flexor cubital del carpo y flexor superficial de los dedos (**fig. 8-90**). En dirección posterior se relaciona con el flexor profundo de los dedos. En el tercio medio se agregan a su recorrido los vasos cubitales. Continúa en dirección inferior siguiendo al tendón del flexor cubital del carpo (músculo satélite). A nivel del antebrazo emite **ramos musculares** para el **flexor cubital del carpo** y para la **porción cubital del flexor profundo de los dedos**. También da el **ramo dorsal del nervio cubital**. Este ramo sensitivo se origina entre el tercio medio y distal del antebrazo y se dirige, pasando por debajo del flexor cubital del carpo, hacia el dorso de la mano.

Allí da origen a los nervios digitales dorsales, para los dedos meñique, anular y la cara cubital del dedo medio.

A nivel del tercio distal del antebrazo se origina el

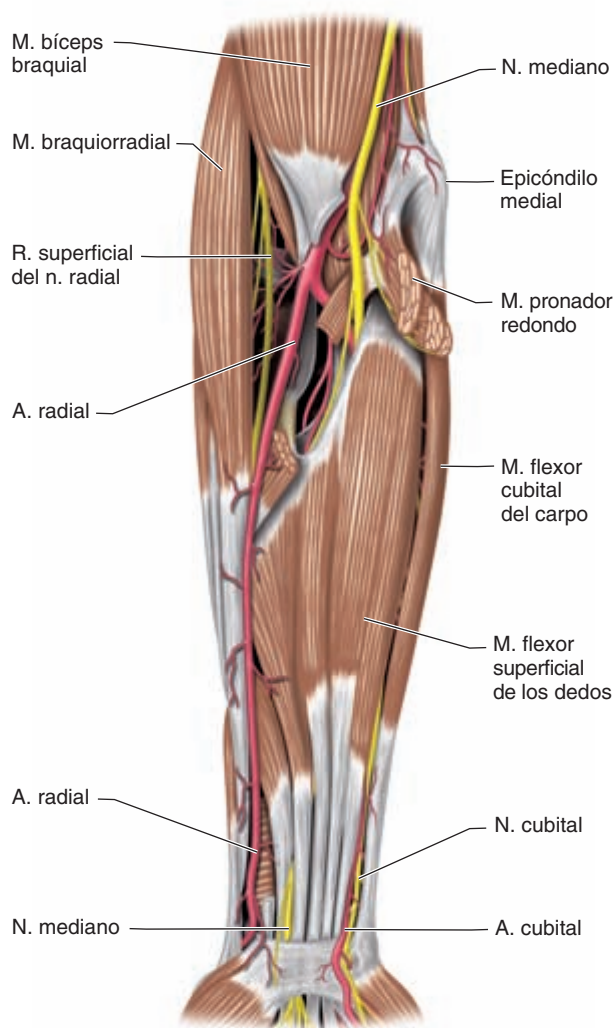


Fig. 8-89. Región antebraquial derecha. Vista anterior. Plano del músculo flexor superficial de los dedos.

ramo palmar del cubital, que perfora la fascia profunda e inerva la piel de la región cubital de la palma de la mano.

Regiones topográficas del antebrazo

El antebrazo corresponde a la región del miembro superior que comienza a dos traveses de dedo por debajo del pliegue del codo y que termina a nivel de una línea horizontal imaginaria ubicada inmediatamente por encima de la cabeza del cúbito.

El antebrazo se divide en una región anterior y otra posterior, que están separadas entre sí por el cúbito, el radio, la membrana interósea del antebrazo y dos expansiones fasciales que se extienden desde la fascia del antebrazo hacia los bordes posteriores del radio y del cúbito.

Región antebraquial anterior

Está ubicada por delante del esqueleto y de la membrana interósea del antebrazo, y está formada por las par-

tes blandas, que se extienden en dirección lateral hasta el borde posterior del radio y en dirección medial hasta el borde posterior del cúbito, incluidas las caras lateral y medial del antebrazo (**fig. 8-91**).

Región antebraquial posterior

Está ubicada por detrás de la membrana interósea del antebrazo, del cúbito y del radio. Está limitada por los bordes posteriores del cúbito y del radio, denominados bordes radial y cubital, respectivamente (**fig. 8-92**).

En estas regiones se **distinguen** en la superficie y se pueden **palpar** algunas de las estructuras anatómicas descritas (**recuadro 8-4**).

Articulaciones de la mano

Articulación radiocarpiana

La **articulación radiocarpiana** [articulación de la muñeca] (**figs. 8-93 y 8-94**) es la unión entre la epífisis inferior del radio con el carpo. Es una articulación del **tipo elipsoidea**. Sus **superficies articulares** son por un lado la **cavidad glenoidea** formada por el **radio** y el **disco articular**, y por otro lado los huesos **escafoides**, **semilunar** y **piramidal**, que forman el **cóndilo carpieno**. La interlínea articular presenta una concavidad inferior (**fig. 8-95**). La articulación está rodeada por una **cápsula**, que se inserta alrededor de las superficies articulares. Por dentro la cápsula está tapizada por la **sinovial**, que presenta un **pliegue semilunar** entre el escafoides y el semilunar, y otro pliegue entre el semilunar y el piramidal. Por delante de la apófisis estiloides del radio presenta el **receso preestiloideo**. La cápsula articular a

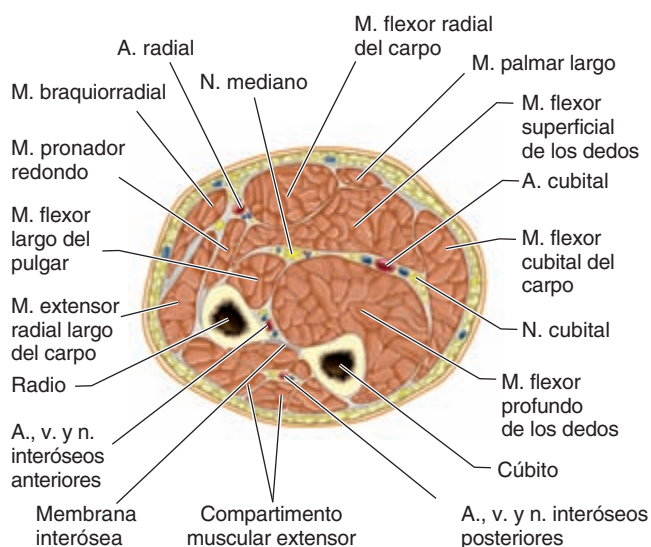


Fig. 8-90. Corte horizontal del antebrazo derecho. Vista inferior.

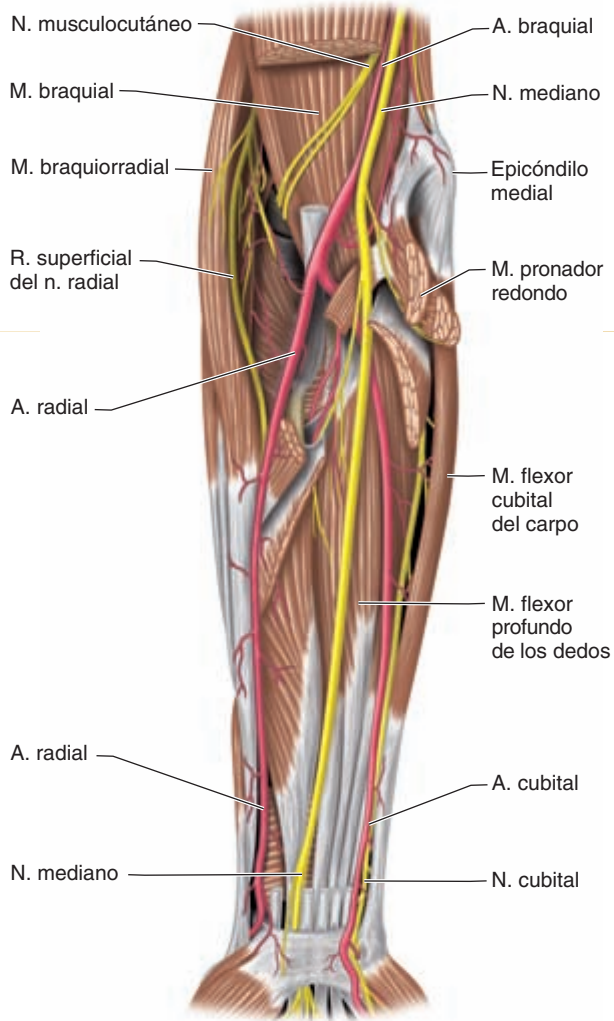


Fig. 8-91. Región antebraquial derecha. Vista anterior. Plano del músculo flexor profundo de los dedos.

su vez está reforzada por los ligamentos que se describen a continuación.

Los movimientos de la mano son aducción, abducción, flexión, extensión y circunducción (**fig. 8-96**).

Ligamento radiocarpiano dorsal

Este ligamento, ubicado sobre la cara posterior de la articulación, se extiende principalmente desde el borde posterior del radio hasta el hueso piramidal.

Ligamento radiocarpiano palmar

Refuerza la cara anterior de la articulación radiocarpiana. Se extiende desde el borde anterior de la cara articular del radio y desde su apófisis estiloides hasta los huesos semilunar y grande.

Ligamento cubitocarpiano dorsal

Su trayecto es el mismo que el del ligamento cubitocarpiano palmar pero sobre la cara dorsal de la articulación radiocarpiana.

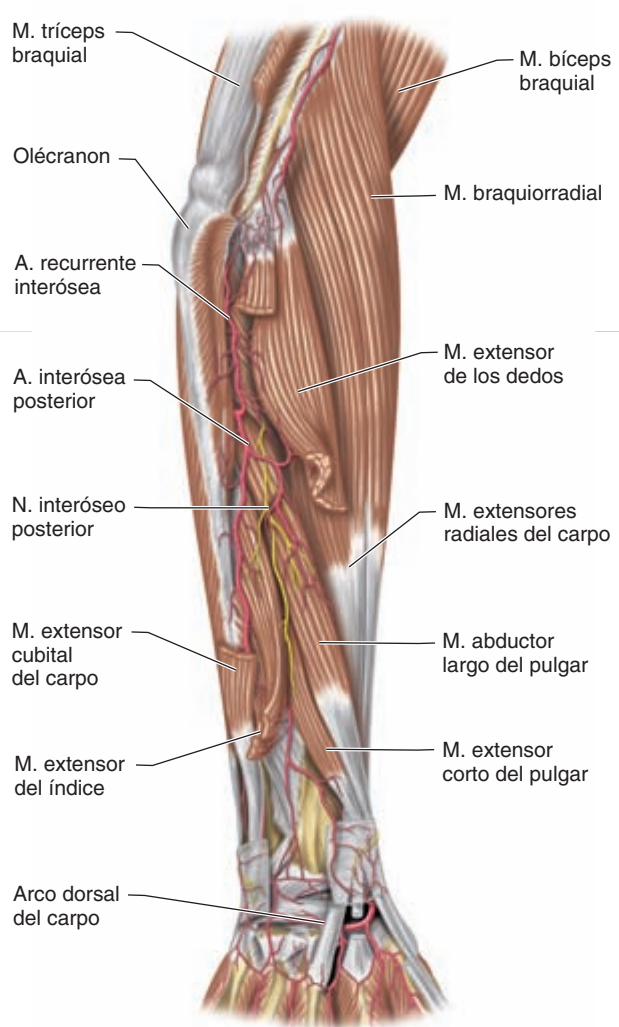


Fig. 8-92. Región antebraquial derecha. Vista posterior.

Ligamento cubitocarpiano palmar

Está formado por fibras que van desde la superficie flexora de la cabeza del cúbito hasta el hueso grande, uniéndose a veces a fibras del ligamento radiocarpiano palmar.

Ligamento colateral cubital del carpo

Se extiende desde la apófisis estiloides del cúbito hasta los huesos piramidal y pisiforme.

Ligamento colateral radial del carpo

Este ligamento se extiende desde la apófisis estiloides del radio hasta el hueso escafoides.

La articulación radiocarpiana **está relacionada** en **dirección posterior** con el retináculo de los extensores, en **dirección anterior** con el conducto carpiano y su contenido, en **dirección medial** con el tejido celular subcutáneo y la piel, y en **dirección lateral** con la tabaquera anatómica, que contiene a los tendones de los músculos extensores radiales corto y largo del carpo, y la arteria radial.

Recuadro 8-4. Anatomía de superficie y proyectiva del antebrazo

Los **relieves óseos** del antebrazo palpables y a veces visibles son: la **apófisis estiloides del radio** y el **borde posterior del cúbito**, que forma una S alargada verticalmente que termina en el **olécranon**.

En la **cara anterior** del antebrazo se pueden observar los **relieves musculares** de los **músculos epicondíleos mediales**, en su porción superior medial, y de los **músculos epicondíleos laterales**, en su porción superior lateral. En el tercio inferior del antebrazo se pueden observar y palpar de lateral a medial los tendones de los músculos **braquiorradial** y **flexor radial del carpo**. La flexión de la mano sobre el antebrazo resalta los tendones del flexor radial del carpo y del **palmar largo**. En dirección medial se palpa el tendón del **flexor cubital del carpo** con su inserción más distal en el hueso pisiforme (**fig. R8-4-1**).

En la **cara posterior** del antebrazo se percibe el relieve del conjunto de los músculos del compartimento posterior.

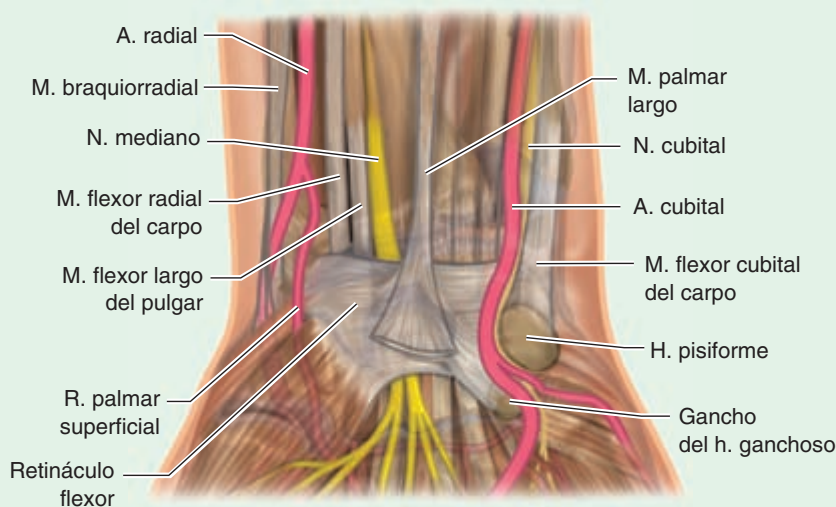


Fig. R8-4-1. Proyección de las arterias radial y cubital y los nervios mediano y cubital, en la región carpiana anterior.

Articulación mediocarpiana

La **articulación mediocarpiana** es la articulación formada entre los huesos de la primera (salvo el hueso pisiforme) y la segunda fila del carpo. Es una articulación sinovial de tipo elipsoidea. Las superficies articulares están formadas por un lado por las superficies distales del escafoides, semilunar y piramidal (forman la cavidad glenoidea) que se articulan con el trapezoide, grande y ganchoso (forman el cóndilo), y por otro lado el escafoides que se articula con el trapecio (**véase fig. 8-19**). Entre los huesos del carpo hay una sola sinovial con una cavidad articular única, que no se comunica con la articulación radiocarpiana. La articulación mediocarpiana está reforzada por ligamentos palmares y dorsales que unen ambas filas entre sí. El ligamento colateral medial se extiende desde el vértice del piramidal hasta el gancho del ganchoso. Las relaciones de esta articulación son iguales a las de la articulación radiocarpiana.

Articulación del hueso pisiforme

El **hueso pisiforme** se articula con el hueso piramidal, conformando una articulación sinovial plana que no

tiene ligamento interóseo y que está rodeada por una cápsula. Presenta un ligamento superior que une al pisiforme con la apófisis estiloides del cúbito, un ligamento palmar que va del pisiforme al ganchoso, un ligamento dorsal que lo une al piramidal, y dos ligamentos inferiores que terminan sobre el gancho del ganchoso y la base del 5º metacarpiano.

Articulaciones carpometacarpianas

La **articulación carpometacarpiana del pulgar** es una **articulación selar**. Sus superficies articulares son: la cara distal del trapecio (convexa en dirección dorsopalmar y cóncava en dirección transversal) y la superficie articular de la base del 1º metacarpiano (inversa a la cara articular del trapecio). Está rodeada por una cápsula que se inserta alrededor de las superficies articulares, revestida por una sinovial. En dirección posterior está relacionada con la porción inferior de la tabaquera anatómica, y en dirección anteromedial está cubierta por los músculos de la eminencia tenar.

Las **articulaciones carpometacarpianas 2ª, 3ª y 4ª** son **sinoviales planas**. El **segundo metacarpiano** se

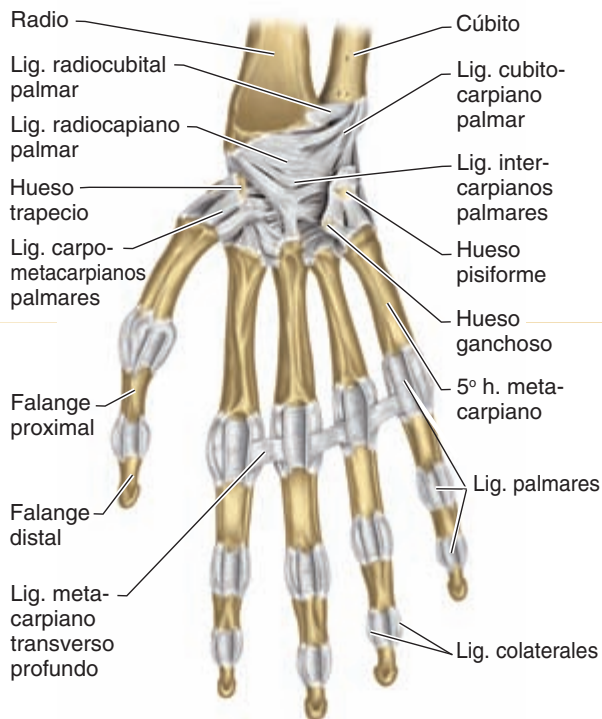


Fig. 8-93. Articulaciones de la mano derecha. Vista anterior.

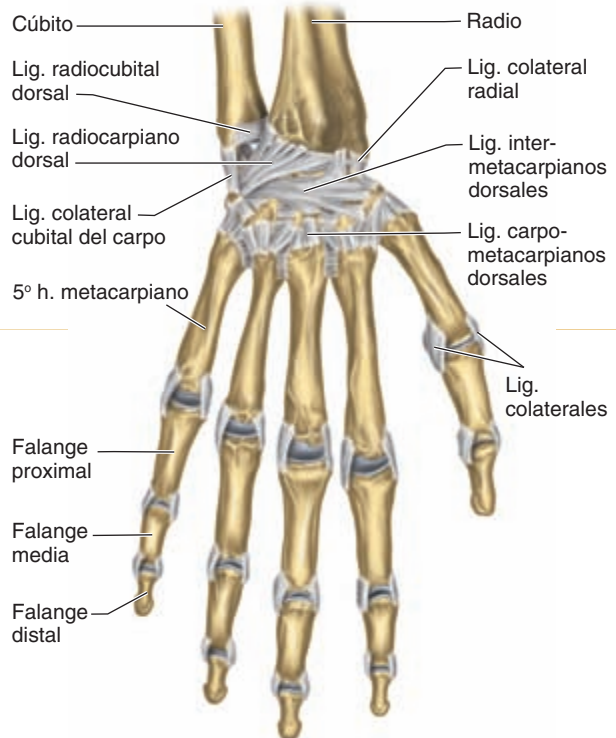


Fig. 8-94. Articulaciones de la mano derecha. Vista posterior.

articula con el trapecio, el trapezoide y el grande. El **tercer metacarpiano** se articula con el hueso grande. El **cuarto metacarpiano** se articula con los huesos ganchoso y grande. El **quinto metacarpiano** se articula con el hueso ganchoso en **plana**, similar pero más pequeña que la del 1º metacarpiano. Las cápsulas de estas articulacio-

nes están reforzadas por ligamentos palmares, dorsales e interóseos (**véase fig. 8-95**).

Estas articulaciones están relacionadas en dirección dorsal con los tendones de los extensores de los dedos, y en dirección palmar con los tendones flexores de los dedos y el arco palmar profundo.

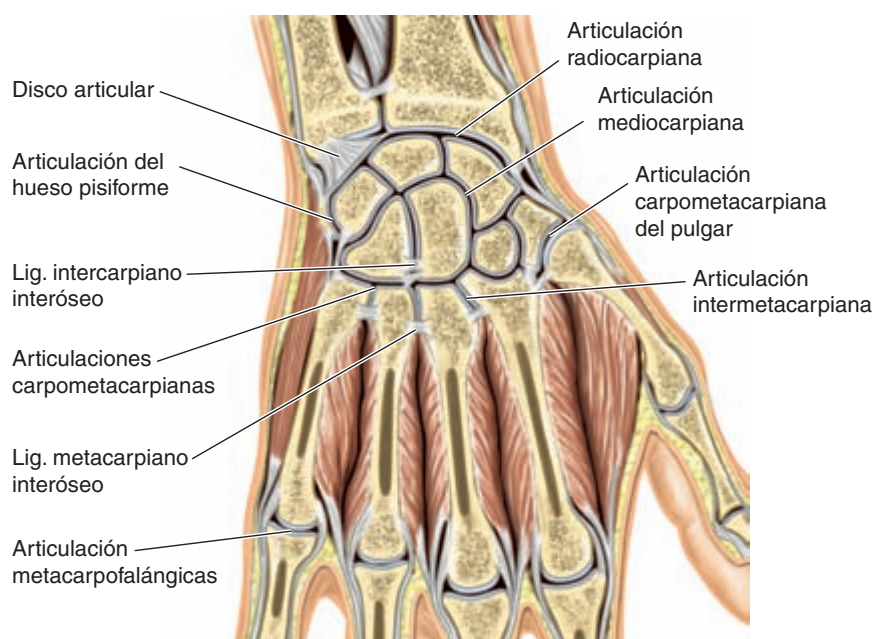


Fig. 8-95. Articulaciones de la mano derecha. Corte coronal. Vista posterior.

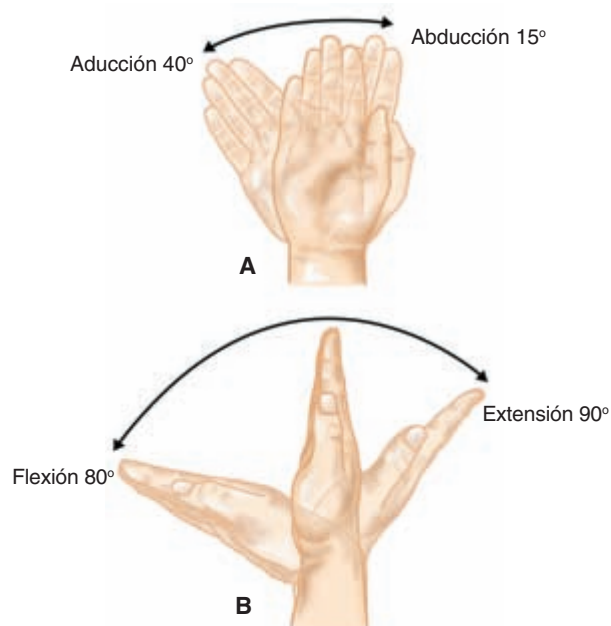


Fig. 8-96. Movimientos de la mano. **A.** Abducción y aducción, vista anterior. **B.** Flexión y extensión, vista lateral.

Articulaciones intermetacarpianas

Las articulaciones intermetacarpianas son las articulaciones entre los metacarpianos: 2° y 3°, 3° y 4°, 4° y 5°. Son articulaciones planas y sus cavidades sinoviales son prolongaciones de la articulación carpometacarpiana. Están reforzadas por los ligamentos: interóseos, palmares (tres) y dorsales (tres). Estos últimos se extienden sobre la cara correspondiente de un metacarpiano al otro.

Articulaciones metacarpofalángicas

Son las articulaciones entre la **cabeza del metacarpiano** con la **cavidad glenoidea** de la **falange proximal**, por lo que son **articulaciones sinoviales de tipo elipsoideas (fig. 8-97)**. A nivel del **pulgar** la superficie articular está aumentada por un **fibrocartilago** en el cual encontramos dos pequeños **huesos sesamoideos** (medial y lateral). La **cápsula** de estas articulaciones está reforzada por los ligamentos: laterales y transverso profundo.

Los **ligamentos colaterales**, medial y lateral, tienen forma triangular y se extienden desde el tubérculo metacarpiano (vértice) hasta la porción anterolateral de la falange proximal (base). El **ligamento transverso profundo** une las caras palmares de las articulaciones metacarpofalángicas del 2° al 5° dedo.

Articulaciones interfalángicas

Son las articulaciones entre la polea del extremo distal de las falanges proximal y media con la garganta para la polea ubicada en las extremidades proximales de las falanges media y distal, por lo que son **gínglimos**. Su cápsula articular está reforzada por ligamentos laterales (**fig. 8-98**).

Luxaciones del carpo

Las más frecuentes son las lesiones de los **ligamentos perilunares**, producidas en las caídas sobre la mano en hiperextensión. Si se rompen todos los ligamentos, excepto el radiolunar dorsal, el semilunar mantiene su posición.

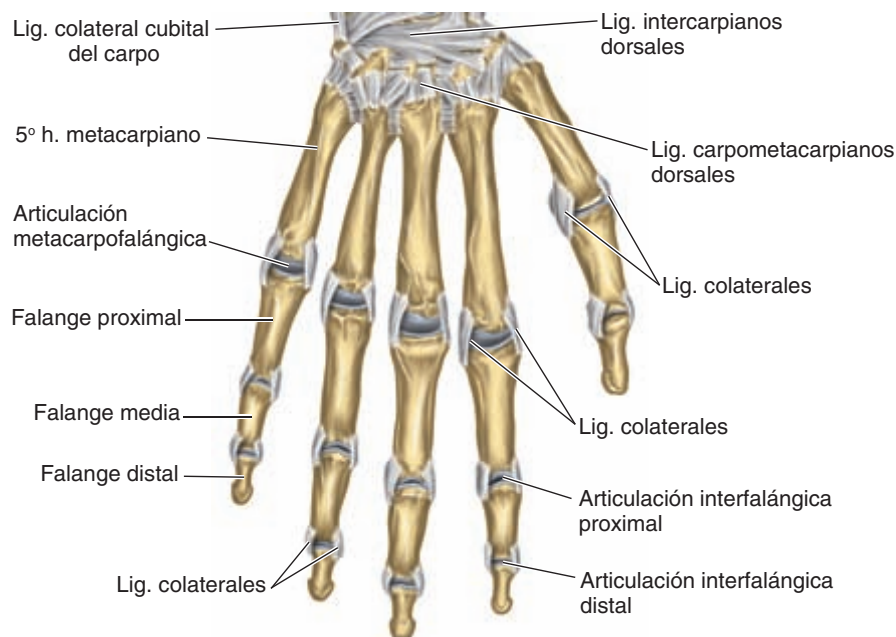


Fig. 8-97. Articulaciones de los dedos. Vista posterior. Se retiraron parcialmente las cápsulas de las articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas.

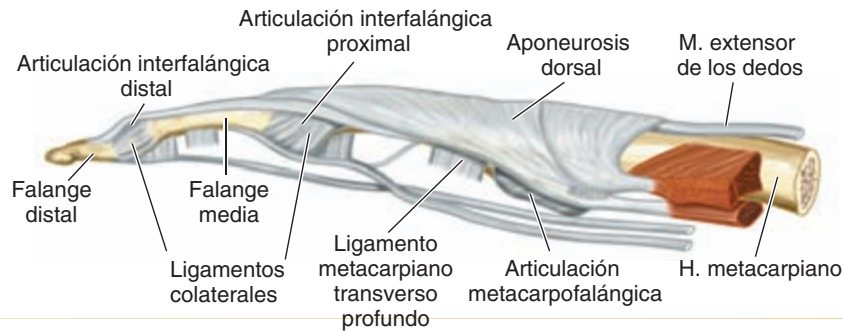


Fig. 8-98. Articulaciones de los dedos. Vista lateral del dedo medio derecho.

con respecto al radio y el resto del carpo se luxa en dirección posterior (luxación perilunar del carpo) con o sin fractura asociada del escafoides (fractura-luxación transescafo-perilunar), estiloides radial (transestilo-perilunar), o ambas (transescafo-tranestilo-perilunar). Si el ligamento radiolunar dorsal también se rompe, el carpo queda en relación con el radio, pero el semilunar queda luxado volarmente (luxación aislada del semilunar). La incidencia de lesiones asociadas del nervio mediano es elevada.

Pulgar del guardabosques o del esquiador

Un movimiento de separación forzada del **primer dedo**, como ocurre cuando en un accidente de esquí el bastón queda clavado en la nieve y el primer dedo es forzado por el mango del bastón, lesiona el ligamento colateral medial de la **articulación metacarpofalángica del primer dedo**. En ocasiones se produce una avulsión de su inserción. Este ligamento es fundamental para la pinza de precisión entre el primero y segundo dedo (requerida en la manipulación fina de objetos por parte de cirujanos, relojeros, etc.). Si los cabos del ligamento lesionado se separan lo suficiente, puede quedar interpuesta la aponeurosis del músculo aductor del pulgar dificultando la cicatrización; dicha interposición se denomina lesión de Stener. Por ambas razones (importancia funcional y dificultad de cicatrización), la lesión completa de este ligamento es subsidiaria de tratamiento quirúrgico. Las lesiones completas se detectan comparando clínica y radiológicamente con la mano contralateral la apertura de la interlínea metatarsofalángica (bostezo) al forzar la separación del dedo. Las lesiones parciales pueden tratarse de manera conservadora.

Artritis y artrosis

La **artritis** es una inflamación aguda o crónica de una articulación y de los tejidos blandos que están a su alrededor.

La **artrosis** se caracteriza por el deterioro progresivo de la articulación y la pérdida del cartílago que es el "amortiguador" que recubre las superficies articulares, resultando en un desgaste del hueso cuando roza contra otro. La forma más común es la degenerativa u osteoartritis que puede afectar a una o más articulaciones en cualquier

lugar del cuerpo. Las manos y las articulaciones que soportan el peso corporal en las extremidades inferiores son las más afectadas. La artrosis se caracteriza por el deterioro progresivo del cartílago articular. Sólo el 25% de las mujeres y el 15% de los hombres mayores de 60 años presentan síntomas. El dolor articular localizado es el síntoma predominante. Inicialmente, el dolor es intermitente, agravado por la actividad y aliviado con el descanso. La movilidad de la articulación disminuye a medida que progresa la artrosis. El movimiento de la articulación será acompañado por chirridos, chasquidos o crujidos mientras el cartílago se deteriora progresivamente. En las artritis agudas las articulaciones se edematizan y con frecuencia se tornan eritematosas y sensibles al tacto.

Ganglión

Son dilataciones de la sinovial articular o tendinosa que se "hernian" a través de cápsulas articulares y vainas. Clínicamente aparecen como tumoraciones de consistencia elástica que son especialmente frecuentes en el dorso de la región carpiana. A veces causan dolor y su tamaño aumenta y disminuye a lo largo del tiempo. Si las molestias son importantes pueden extirparse quirúrgicamente.

Semilunomalacia (Enfermedad de Kienböck)

La **osteonecrosis del semilunar** o enfermedad de Kienböck es una enfermedad infrecuente. Es una lesión característica del semilunar, probablemente debida a una contusión o esguince, que desencadena un trastorno en la nutrición del hueso que lo debilita. Ello suele evidenciarse en forma de esclerosis y una gradual necrosis de su polo proximal, el que acaba fragmentándose. Los factores relacionados con esta enfermedad son principalmente: factores constitucionales y endocrinos, variantes anatómicas predisponentes (morfología del semilunar, ángulo de inclinación radial, *cubitus minus*), obliteración vascular, corticoterapia, hemoglobinopatías y vasculitis.

Hasta la aparición de la TC el diagnóstico de la enfermedad de Kienböck se realizaba fundamentalmente por gammagrafía, ya que la radiología simple ponía de manifiesto la enfermedad sólo en estadios evolucionados, con el inconveniente de que los estudios con radioisótopos no mostraban detalles morfológicos ni espaciales.

La TC permite una mejor visualización de la anatomía estructural del hueso y de la mineralización ósea o densitometría, aportando una mayor precisión en la evaluación del grado de enfermedad. La **resonancia magnética** permite, además, definir el estadio evolutivo de la enfermedad.

Esta enfermedad puede ser asintomática o presentarse con dolor articular e incluso incapacidad funcional.

Tendinitis de de Quervain

Es la inflamación de la **vaina común** de los tendones del extensor corto y abductor largo del pulgar a su paso sobre la estiloides radial, con estenosis progresiva de ésta. Origina un cuadro de dolor y crepitación local que aumenta al desviar la mano en dirección cubital con el primer dedo sujeto en la palma de la mano (test de Finkelstein).

Tenosinovitis aguda purulenta

La infección de las vainas sinoviales por gérmenes piógenos, puede localizarse en cualquier tendón intrasínovial (figs. 8-99 y 8-100). Los más expuestos son los tendones **flexores de la mano**, por su localización, su superficialidad y la fácil progresión de los gérmenes por sus vainas sinoviales. La vaina sinovial se llena de **pus**, causando trombosis en los vínculos tendinosas, con **necrosis isquémica aguda del tendón**, lo que, junto a la acción enzimática, lleva a la rotura tendinosa. Casi siempre se producen por una **inoculación directa** del germen a causa de un traumatismo penetrante en la palma de la mano.

Inicialmente la movilización activa y pasiva de los tendones es muy dolorosa, las articulaciones toman una posición

antiálgica y aparecen ligeros signos inflamatorios y febrícula. Luego aparecen los signos clínicos generales, decaimiento y fiebre son los más manifiestos. La **impotencia funcional** es absoluta y la movilidad activa y pasiva del tendón se tornan imposibles. En el caso de los tendones flexores de los dedos de la mano aparece el signo de Crochet de los franceses o **dedo en gatillo**; el dedo se sitúa en semiflexión como si estuviese accionando un gatillo, posición de la cual es imposible de sacarlo por el dolor que produce su movilización. Es una actitud antiálgica, ya que en esta posición la vaina está más relajada y tiene mayor capacidad. Los **dedos en "resorte" o en "gatillo"** se caracterizan por la incapacidad del dedo de pasar de la flexión a la extensión de forma paulatina. El paciente nos indica que tras flexionar el dedo, para poder extenderlo éste "salta" o se "desengatilla", acompañado de una sensación más o menos molesta. Esto ocurre como consecuencia de un engrosamiento de la vaina del tendón, o bien de algo que estrecha el conducto a su paso por las poleas tendinosas. La palpación despierta un dolor intenso a lo largo de la vaina sinovial, sobre todo en los fondos de saco sinoviales, donde con frecuencia se palpa fluctuación. Aparecen intensos signos inflamatorios locales. En el dorso de la mano el edema puede ser muy intenso mientras que en la palma está limitado por la aponeurosis palmar.

Artrosis (nódulos de Heberden y Bouchard)

Una manifestación más o menos común de la artrosis (osteartritis) es el desarrollo de protuberancias óseas o nódulos en las articulaciones de los dedos. Las **protube-**

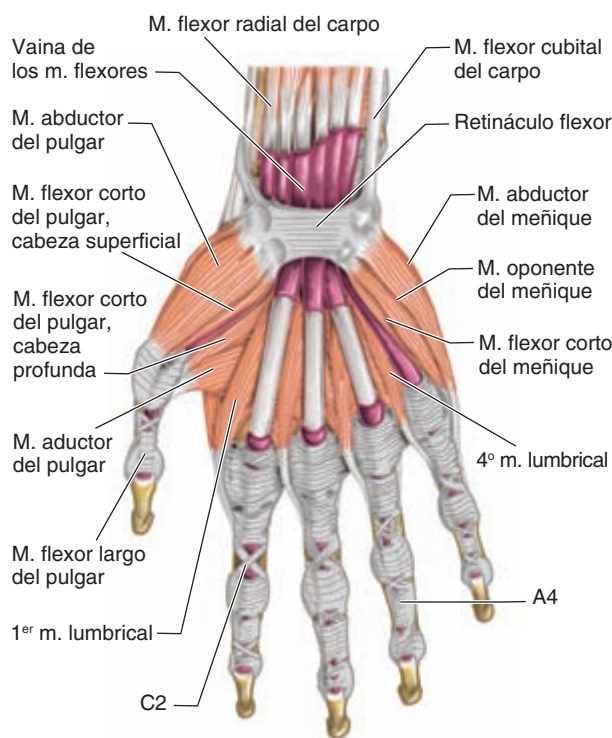


Fig. 8-99. Vainas sinoviales tendinosas de la mano derecha. Vista anterior.

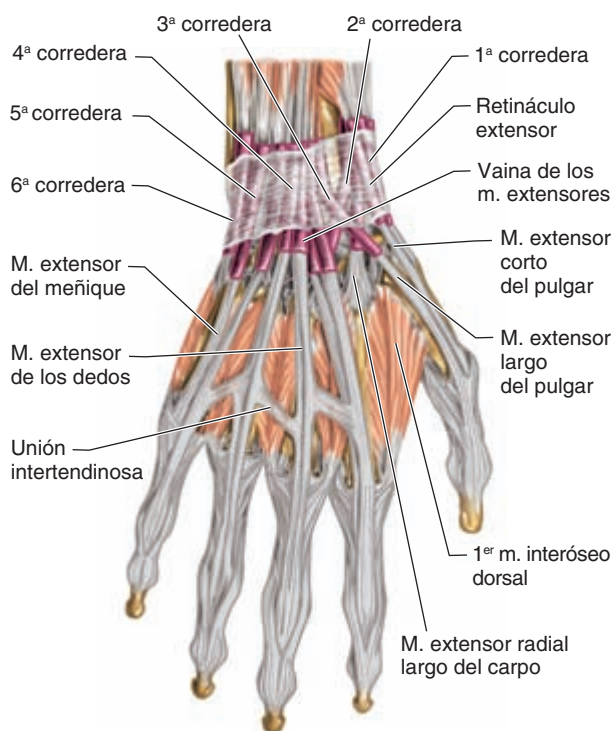


Fig. 8-100. Vainas sinoviales tendinosas de la mano derecha. Vista posterior.